

湖南农业大学

硕士学位论文

中草药提取物复方替代抗生素在肉鸡
日粮中的应用研究

王 向 荣

二〇〇八年六月

分类号_____

密 级_____

UDC_____

单位代码 10537

湖南农业大学
硕 士 学 位 论 文

中草药提取物复方替代抗生素在肉鸡日粮中的应用研究

Effection of Extractions of Herbaceous Medicine Instead of
Antibiotics in Feed for Broilers

研究生姓名 王 向 荣

指 导 教 师 方 热 军 教 授

学 科 专 业 动物营养与饲料科学

研 究 方 向 饲料添加剂开发与应用

提交论文日期 2008 年 6 月 6 日 论文答辩日期 2008.06.06

答辩委员会主席 卢仁阳 教授 论文评阅人 张克英 教授
彭健 教授

学位授予日期_____

二〇〇八年六月

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得湖南农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：王白荣

时间：2008年6月18日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解湖南农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意湖南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名：王白荣

时间：2008年6月18日

导师签名：方和军

时间：2008年6月18日

本论文受湖南省畜牧水产局“安全饲料增效剂与功能
家禽规模化饲养关键技术研究”（XMY200607）课题资助，
特此致谢！

摘 要

本试验选取白头翁、马齿苋、大青叶、秦皮 4 种中草药,分别用水煎煮法和乙醇浸提法提取其粗提物,采用纸片法和微量稀释法测定各提取物对鸡大肠杆菌和鸡白痢沙门氏菌的体外抑菌活性和 MIC,通过正交试验得到 4 种提取物体外抑菌的最优复方(P1[#]和 P2[#])。然后选用 1 日龄健康柳州麻鸡 300 只,采用单因子试验设计,随机分成 5 组。整个试验期(1~56 日龄)在 I 组和 II 组的基础日粮中分别添加 0.3%和 0.6%的 P1[#],在 III 组和 IV 组的基础日粮中分别添加 0.3%和 0.6%的 P2[#],在 V 组的基础日粮中添加 5 mg/kg 的黄霉素。研究两个复方不同剂量对 28 日龄和 56 日龄柳州麻鸡生长性能,盲肠微生物区系以及肠黏膜结构的影响,并与抗生素对照组进行比较。试验结果表明:

1、中草药提取工艺及体外抑菌最优复方

白头翁、马齿苋、大青叶的水提物对两种试验菌的体外抑菌活性比醇提物要强,秦皮的醇提物抑菌活性较水提物强。中草药提取物抑制大肠杆菌的最优复方比为白头翁水提物:马齿苋水提物:大青叶水提取:秦皮醇提物=49:21:23:7;抑制沙门氏菌的最优复方比为白头翁水提物:马齿苋水提物:大青叶水提取:秦皮醇提物=27:45:12:16。

2、中草药提取物复方对肉鸡生长性能的影响

两个复方在整个试验期对肉鸡存活率的影响与黄霉素无显著差异。在日粮中添加 0.3% P1[#]和 0.3%、0.6% P2[#]的肉鸡日增重、采食量和料重比与黄霉素有相同的效果。

3、中草药提取物复方对肉鸡肠道微生物区系的影响

通过 PCR - DGGE 技术,考察两个复方对肉鸡盲肠微生物区系的影响。结果表明:两个复方不同剂量均能维持肉鸡盲肠微生物的多样性,抑制肠道有害菌大肠杆菌增殖,促进后期肉鸡肠道有益菌乳酸杆菌增殖的作用。

4、中草药提取物复方对肉鸡小肠黏膜结构的影响

两个复方不同剂量对肉鸡小肠黏膜结构的积极作用略优于黄霉素。对十二指肠和空肠的积极作用要大于对空肠的积极作用。

综上所述,P2[#]两个添加量可以完全替代肉鸡日粮中的黄霉素,推荐剂量为 0.3%。P1[#] 0.6%的剂量对肉鸡的效应不及黄霉素,0.3%的剂量也略逊于黄霉素,但表现出了添加量越少,效应越好的趋势。

关键词: 中草药提取物;变性梯度凝胶电泳;生产性能;肠道微生物区系;肠黏膜结构;肉鸡

Abstract

Water extracts and ethanolic extracts from *Chinese Pulsatilla Root*, *Purslane Herb*, *Dyers Woad Leaf* and *Ash Barks*, were screened against *E.coli* C₈₄₀₀₈ and *Salmonella pullorum* C₇₉₋₁₃ by using the disk diffusion test technique, the minimum inhibitory concentrations (MIC) were determined by microdilution method. The best prescriptions were determined by orthogonal experiment, named as P1[#] and P2[#]. A one-factor experiment was designed to investigate the feeding effects of different feed additives (TCM extracts and flavomycin) in Liu zhou pockmark chickens. A total of 300 female broiler chickens (Liu zhou pockmark chicken) were included in a feeding experiment. The experimental design consisted of five dietary treatments with three replicate pens of 20 chickens. Over the entire experimental period (Day 1 to 56), the diet of treatment I and II were supplemented 0.3% and 0.6% P1[#], the diet of treatment III and IV were supplemented 0.3% and 0.6% P2[#], the diet of treatment V were supplemented 150mg/kg flavomycin. The effect of two TCM compound prescription on growth performance, caecum microflora communities and intestinal mucosa structure of broilers be researched. The results indicated that:

1、extraction methods and the best combination of in-vitro antibacterial activity of TCM

The result shows that The ethanolic extract of *Dyers Woad Leaf* was not inhibitory to *E.coli*. *Chinese Pulsatilla Root*, *Purslane Herb*, *Dyers Woad Leaf* (water) extracts were active against all the bacteria tested. The aqueous extracts of *Chinese Pulsatilla Root* and *Dyers Woad Leaf* and The best combination against *E.coli* is *Chinese Pulsatilla Root* aqueous extract : *Purslane Herb* aqueous extract : *Dyers Woad Leaf* aqueous extract : *Ash Barks* ethanolic extract = 49 : 21 : 23 : 7 ; the best combination against *Salmonella pullorum* is *Chinese Pulsatilla Root* aqueous extract : *Purslane Herb* aqueous extract : *Dyers Woad Leaf* aqueous extract : *Ash Barks* ethanolic extract = 27 : 45 : 12 : 16.

2、The effect of TCM compound prescription on growth performance of broiler

P1[#] and P2[#] has the same effect with flavomycin survival rate of broilers. The groups containing 0.3% P1[#], 0.3% P2[#] and 0.6% P2[#] broiler had the same effect on daily gain, feed intake and feed conversion rate with flavomycin supplemented groups.

3、The effect of TCM compound prescription on caecum microflora communities of broiler

Effect of microbiota in colon broiler of additived P1[#] and P2[#] by PCR-DGGE. The result shows that both of P1[#] and P2[#] could increase the number of lactobacillus and decreased the number of *E.coli*. in colon of broiler.

4、The effect of TCM compound prescription on intestinal mucosa structure of broiler

positive effect to intestinal mucosa structure of P1[#] and P2[#] is better than flavomycin, and the positive effect to duodenum and jejunum is better than ileum.

In summary, two doseof P2[#] can substitute flavomycin absolutely which contained in diet of broiler, 0.3%was recommended. The dose of P1[#] should be researched more in the future.

Keyword: Extractions of Herbaceous Medicine; PCR-DGGE; Growth performance; Intestinal microflora communities; Intestinal mucosa structure; Brolie

目 录

摘 要.....i

Abstract.....ii

1 前 言..... 1

 1.1 文献综述..... 1

 1.1.1 抗生素饲料添加剂应用现状与存在的问题..... 1

 1.1.2 解决抗生素饲料添加剂所引发问题的对策..... 3

 1.1.3 中草药饲料添加剂..... 4

 1.1.4 中草药活性成分的提取方法..... 6

 1.1.5 动物肠道微生物区系的研究..... 7

 1.1.6 肠黏膜结构的研究..... 10

 1.1.7 中草药饲料添加剂存在的问题..... 11

 1.2 本研究的目的与意义..... 12

 1.3 研究内容..... 12

 1.3.1 中草药提取物体外抑菌活性研究..... 12

 1.3.2 中草药体外抑菌最佳复方研究..... 12

 1.3.3 复方在肉鸡日粮中的应用研究..... 12

2 材料与amp;方法..... 13

 2.1 不同提取方法对中草药提取物体外抑菌活性的影响..... 13

 2.1.1 试验材料..... 13

 2.1.2 试验方法..... 13

 2.1.3 数据统计分析..... 14

 2.2 四种中草药提取物最优复方及 MIC 研究..... 14

 2.2.1 试验材料..... 14

 2.2.2 试验方法..... 14

 2.3 中草药提取物复方对肉鸡生产性能的影响..... 15

 2.3.1 试验材料..... 15

 2.3.2 试验方法..... 16

 2.3.3 数据统计分析..... 17

 2.4 中草药提取物复方对肉鸡盲肠微生物区系的影响..... 17

 2.4.1 试验材料..... 17

2.4.2 试验方法..... 18

2.4.3 图象处理与分析..... 21

2.5 中草药提取物复方对肉鸡肠粘膜结构的影响..... 21

2.5.1 试验材料..... 21

2.5.2 试验方法..... 21

2.5.3 数据统计分析..... 22

3 结果与分析..... 23

3.1 各中草药提取物得率及体外抑菌活性..... 23

3.1.1 中草药提取物的得率..... 23

3.1.2 中草药提取物体外抑菌圈直径..... 23

3.1.3 中草药提取物的最低抑菌浓度..... 24

3.2 四种中草药提取物最优复方及 MIC 25

3.2.1 四种中草药提取物最优复方研究结果..... 25

3.2.2 最优复方最低抑菌浓度测定结果..... 27

3.3 中草药提取物复方对肉鸡生产性能的影响..... 27

3.3.1 中草药提取物复方对肉鸡存活率的影响..... 27

3.3.2 中草药提取物复方对肉鸡生长性能的影响..... 27

3.4 中草药提取物复方对肉鸡盲肠微生物区系的影响..... 29

3.4.1 中草药提取物复方对 28 日龄肉鸡盲肠微生物区系影响..... 29

3.4.2 中草药提取物复方对 56 日龄肉鸡盲肠微生物区系影响..... 31

3.5 中草药提取物复方对肉鸡肠粘膜结构的影响..... 33

3.5.1 中草药提取物复方对十二指肠、空肠和回肠绒毛高度的影响..... 33

3.5.2 中草药提取物复方对十二指肠、空肠和回肠隐窝深度的影响..... 34

3.5.3 中草药提取物复方对十二指肠、空肠和回肠 V/C 值的影响..... 35

4 讨 论..... 36

4.1 不同提取方法对中草药提取物体外抑菌活性的影响..... 36

4.2 四种中草药提取物最优复方及其 MIC 37

4.3 中草药提取物复方对肉鸡生产性能的影响..... 38

4.3.1 中草药提取物复方对肉鸡存活率的影响..... 38

4.3.2 中草药提取物复方对肉鸡生长性能的影响..... 38

4.4 中草药提取物复方对肉鸡肠道微生物的影响..... 39

4.5 中草药提取物复方对肉鸡肠黏膜结构的影响..... 40

5 结 论..... 41

 5.1 中草药提取物复方对肉鸡生产性能影响..... 41

 5.2 中草药提取物复方对肉鸡肠道区系影响..... 41

 5.3 中草药提取物复方对肉鸡肠黏膜结构影响..... 41

参考文献..... 42

附 录..... 51

致 谢..... 53

作者简介..... 54

1 前 言

我国是世界鸡肉生产、消费和贸易的大国，2004 年全国生产鸡肉 947 万吨，占世界鸡肉产量的 14%。近 20 多年来我国养鸡生产从无序的分散饲养向集约化、工厂化、产业化生产过渡，发展较为迅速，已逐渐进入由数量型向效益型过渡的发展时期。但是，鸡肉出口量仅占总产量的 1%左右，远不及美国、加拿大、英国等发达国家，主要原因是产品质量差、加工技术落后、卫生合格率低和药物残留率高，在国际市场上缺乏竞争力（郝艳霜等，2006）。在现代规模化畜禽养殖生产中，腹泻成为影响动物发育和生长的重要疾病之一，严重阻碍了养殖业的发展。目前，人们常用的方法是在畜禽饲料中加入抗生素、激素、化学合成药物以防治或减轻腹泻。但这些物质的长期添加会引起病原微生物产生抗性、畜禽产品及环境中的残留，严重威胁着人类健康（朴香淑和李德发，2002）。疯牛病的发生与蔓延、O157 型大肠杆菌以及霉菌毒素中毒、抗生素耐药性的产生与转移不但给有关国家和地区造成了严重的经济损失，而且已发展成为全球性关注的社会和政治问题（陈清华和贺建华，2003）。为了解决畜禽产品数量与质量之间的冲突，近年来世界各国对饲料药物添加剂替代品的开发和应用进行了大量的研究。2007 年 7 月 11 日，美国反刍动物营养委员会联合美国奶业协会，墨西哥畜产品协会和美国家禽科学协会在德克萨斯州圣安东尼奥召开了主题为“天然植物源性物质与幼畜健康及其作用机制和应用”的一年一度的美国动物科学会议。会议主要目的，是介绍能够用于动物饲料的不同类型的天然植物源性物质，分析天然植物源性物质促进动物生长和保护健康的作用机制，讨论目前和将来有可能用于动物生产的天然植物源性物质（Kim 等，2008）。

1.1 文献综述

抗生素饲料添加剂的使用曾被认为是二十世纪畜牧业生产最伟大的生物技术之一。最早可追溯到 20 世纪 40 年代的美国和欧洲。Moore 等（1946）首次报道，在家禽饲料中添加抗生素能够提高生产性能。Jukes 等（1950）则首次发表了猪饲料中添加抗生素的试验报告。其后的大量试验研究都证明了抗生素类药物促进动物生长、提高饲料报酬的作用（蔡辉益和刘国华，2006）。抗生素在防治动物疾病、提高畜禽生产率，满足人类动物产品需要上发挥了巨大作用。但随着时间的推移，由于饲料中长期添加抗生素而导致的负面效应逐渐成为人们关注的焦点。

1.1.1 抗生素饲料添加剂应用现状与存在的问题

动物在其生命的任意阶段都面临被各种微生物感染的威胁，尤其是在动物出生、断奶、转群、免疫接种和日粮更换等时期容易受到应激刺激时。在过去几十年，应付这一危

险的措施一直是使用抗生素。

1.1.1.1 抗生素饲料添加剂应用现状

1950 年,美国食品与药物管理局(FDA)首次批准在饲料中添加抗生素,以后世界各国相继进行了抗生素的饲喂试验,并很快用于生产(杜冰和刘长海,2005)。我国在 20 世纪 50 年代末开始将抗生素用于畜禽饲料添加剂,在饲养过程中起到了良好的效果。60 年代至 80 年代初抗生素在饲料行业广泛应用,受到了饲料生产商和饲养者的喜爱。目前,我国已研制生产的抗生素饲料添加剂主要有泰乐菌素、杆菌肽锌、盐霉素、莫能菌素、螺旋霉素和林肯霉素等。抗生素用作饲料添加剂在促进动物生长、提高饲料利用率的同时也存在着许多问题,很多专家学者对抗生素用作饲料添加剂的安全性提出了质疑。

在过去的 30 年里,欧洲和美国的专家就这个问题进行了调查,结论是细菌在动物体内对药物的耐药性可能转移给人。近年来,一些欧洲国家开始限用或禁用饲用抗生素。1974 年,欧共体禁止在饲料中添加青霉素、四环素;1986 年,瑞典开始禁止在动物饲料中使用促生长类抗生素,但允许在动物生产中使用兽医处方的治疗用抗生素。1995 年,丹麦、芬兰、德国相继禁止了阿伏霉素在动物饲料中的使用。在加拿大药物饲料添加剂 1998 年修订版中有 18 种抗生素被允许使用在不同动物的饲料中。随后欧盟(英国除外)在 1998 年 12 月禁止使用多种抗生素。从 2006 年 4 月 1 日开始,欧盟已禁止在饲料中添加抗生素类添加剂。我国也已经开始限制抗生素在饲料中的添加和用量,有专家预测在不久的将来,抗生素在我国也终将被禁止在饲料中添加。

1.1.1.2 饲料中长期添加抗生素存在的问题

1) 导致病原微生物产生耐药性

Bax 等(2002)报道全球的耐药性问题已经引起越来越多的公共卫生问题,细菌几乎对所有的常用抗生素都有耐药性。虽然耐药性因子的传递频率只有 10^{-6} ,但由于细菌数量大、繁殖快,在这一频率下,仍造成抗药菌株的扩散、蔓延,而且可以使一种细胞产生多种耐药性。畜禽饲料中长期使用某一种抗生素后,不仅可以使病原菌的耐药性菌株数量增加,同时也可以使正常菌群对该抗生素产生耐药性,影响药物的治疗效果,抗药性甚至可向人体转移,影响人类疾病的控制。

2) 引起畜禽内源性感染和二重感染

畜禽消化道微生态区系的研究是当今饲料科学与动物营养学研究的一个热点。畜禽消化道中存在大量的微生物,它们是畜禽在与外界环境、饲料、饮水等接触过程中逐渐形成的。根据它们对畜禽生产所产生的影响,可以大体将消化道微生物分为有益菌群和有害菌群两类。这些有益的微生物能帮助动物分解一些动物不能分解的营养物质,从而有益于动物对营养物质的消化吸收;某些微生物还能合成维生素等营养物质供动物利用。抗生素

在动物体内对病原微生物杀灭和抑制的同时，难免也会影响机体内有益菌群生长。长期大量使用，会造成机体内菌群失调，微生态平衡被破坏，导致消化功能紊乱，引起各种消化道疾病（如慢性腹泻等）。潜在体内的有害菌群大量繁殖会引起内源感染，而外界耐药菌侵入则造成外源性感染。就个体而言，抗生素破坏消化道黏膜菌群，外源致病菌便乘机而入，导致二重感染。

3) 使畜禽免疫力下降

抗生素在饲料中的长期添加，可直接对动物机体产生毒副作用，使动物机体免疫功能下降，更容易感染疾病。研究表明，大量抗生素在被摄入机体后，会随血液循环分布到淋巴结、脾、胸腺、肝、肺、肾和骨骼等各组织器官，动物机体免疫能力被逐渐减弱，畜禽慢性病例增多，一些过去可以形成终生免疫的疾病也频繁复发，特别是幼龄患病动物的复发率增高。抗生素在饲料中的长期添加还可导致抗原质量降低，直接影响免疫功能，对免疫接种产生不良影响。

4) 抗生素在畜产品中残留和环境污染

饲用抗生素被动物摄入消化道后，短时间内进入血液循环，最终大多数的抗生素经肾脏的过滤随尿液排出体外，极少量没有排出的抗生素就残留在动物体内。这些残留在动物体内的抗生素失去抗菌作用，最终随动物产品成为人类的食物，对人体具有“三致”毒性作用（如氯霉素、磺胺类等）和过敏反应（如青霉素类、四环素类、磺胺类等）。已经证明残留有某些抗生素的畜产品，加工、烹调并不能使其中的抗生素完全失效，其降解产物甚至有可能具有更强的毒害作用。饲料中添加的抗生素在肠道中未被完全吸收的部分从畜禽的粪尿中排出，对水源、大气、土壤等产生污染，对人类的生存环境产生不良影响。

1.1.2 解决抗生素饲料添加剂所引发问题的对策

资料显示，在畜禽生产中造成饲用抗生素产生上述问题的原因主要是：未严格遵守休药期（占 76%）；饲料加工过程中交叉感染（占 12%）；合用未经批准的药物（占 12%）。因此，在当前情况下，要彻底解决饲用抗生素引发的问题必须从多方面入手。例如：合理的使用抗生素饲料添加剂，建立完善的抗生素使用的政策法规、质量标准和监管体系，改善饲养环境，提高畜禽机体的抗病能力等。最重要的一个方面是找到抗生素的替代品，既能取代抗生素在畜牧生产中表现出促生产和预防疾病的巨大优势，同时能克服抗生素饲料添加剂的弊端（王向荣和方热军，2006）。目前较为成熟的、有应用前景的替代品主要有微生物制剂、寡糖、植物（中草药）提取物、酸化剂、酶制剂等饲料添加剂（方热军等，2000；高峰等，2001；马得莹等，2004；陈代文等，2006；洗琼珍等，2007）。但大部分的替代品不能完全替代，只能部分替代抗生素，因此寻找和开发抗生素完全替代品仍需进一步研究。Freeman（1997）认为当前克服全球性抗生素耐药性问题的方法包括从植物中

研究发现新的和具有创新性的抗菌剂。随着从植物中提取药物和饲料添加剂的研究不断深入, 药理学家、植物学家、微生物学家和自然产品化学家们都在全球范围内寻找能引导治疗传染性疾病发展的植物化学物质 (Cowan, 1999)。

1.1.3 中草药饲料添加剂

中草药饲料添加剂是指应用我国传统的中兽医理论(正气内存、邪不可干)和中草药的物性(阴阳、寒凉、温热), 物味(酸、苦、甘、辛、咸)及物间关系, 在饲料中加入一些健脾、消食开胃、补气养血、滋阴生津、镇静安神等扶正祛邪、调节阴阳平衡的药(贺建华和王建辉, 2006)。一些来源天然的特殊物质的整体效果, 特别是中草药或药用植物为代表的天然物质的整体作用效果已普遍得到认同。但是要彻底搞清楚中草药中复杂物质一对一的剂量效应关系, 不但实无可能, 也不是最佳研究良方。为了适应整体物质生物效应的研究, 目前国际上, 甚至是一直坚持物质效应一对一研究的学者, 提出了代谢组和代谢组学的整体研究思路(Tang 和 Wang, 2006)。这种研究新思路, 不但统一了长期以来在研究物质与效应上存在的学术对立, 而且发展了研究整体物质的理论基础和技术方法。曾经一直坚持物质效应一对一研究的美国 FDA(国家食品和药品管理局)也转变观念, 制定出了新药研发指导准则, 明确规定对不知道确切组分的复合物, 只要效果明显, 药代动力学可以按生物效价进行研究(叶祖光等, 2001; 周华和刘良, 2005)。因此, 这一整体研究思路在饲料添加剂研发领域也同样可行。

1.1.3.1 中草药饲料添加剂的活性物质

中草药(提取物)饲料添加剂发挥功效的生物活性物质并不同于植物中的主要营养素。多数的活性物质是植物的次级代谢体, 这些次级代谢体于植物的防御机制和植物对生理与环境应激的应答有关。这些代谢体的化学本质包括碳水化合物、醛、醇、胺、酸、芳香化合物、杂环化合物、糖和肽。其中具有生物学特性但又不是植物的主要营养物质的化合物有以下三类(谢仲权等, 2001):

1) 萜类和类萜化合物 萜类是指含有 5 碳单位的化合物, 类萜化合物则是含有不同数量的碳原子单位, 但明显是从 5 碳单位衍生而来。

2) 生物碱 很久以前就有一些生物碱被认为具有药理作用。目前已经分离而且确定了化学结构的生物碱有 2000 多种。所有生物碱都含氮, 通常是杂环含氮。

3) 植物酚(石炭酸) 植物能生成数千种含有一个或多个酚基的化合物。多酚化合物包括生物类黄酮、花色素苷、花色素原和单宁。除黄酮外, 其余都是从 Phenilalanine 或与它接近的前体物质苯草酸的生物合成中间体衍生而来的。植物多酚化合物的一个重要生物学特性就是它的抗氧化性。

1.1.3.2 中草药饲料添加剂的生物学作用

1) 抗菌活性 一些植物或其提取物（如植物香精油）具有抗菌作用，主要是作为抑菌剂和杀菌剂。它们作为天然的抗菌剂在动物生产上应用越来越多，其抑菌能力取决于使用的剂量或浓度。现已证明有 400 多种中草药有杀菌、抑菌作用，50 多种中草药对病毒诱灭活或抑制作用。例如：心叶青牛胆、艾叶、白头翁、马齿苋（Owais 等，2005；王向荣和方热军，2007a；王向荣等，2008）等。

2) 抗氧化特性 许多中草药的生化活性与它们所含的能抑制环氧酶、脂肪氧酶、脂质过氧化物酶活性，保护低密度脂蛋白中的胆固醇免受破坏的具有抗氧化活性的化合物有关。在这些抗氧化成分中类黄酮和植物酚对预防疾病最重要，多酚和类黄酮具有共轭羟基结构，能有效地抑制氧化（王向荣等，2007b）。例如：鸡血藤，地榆根，龙牙草，奇蒿等（Ichikawa 和 Konishi, 2002；Liao 等，2007）。

3) 免疫特性 免疫系统刺激剂主要是作用于非特异性体液和细胞免疫的物质。中草药提取成分有些作用于体液免疫系统，有些作用于细胞免疫系统；有些调节先天免疫系统的活性，有些则作用于特定的获得性免疫细胞或细胞子集。体液和细胞免疫力的改变是增加易感性的一个重要原因。Vancott 等（1996）证明用肺炎球菌多糖皮下注射小鼠可刺激小鼠产生特异的免疫球蛋白 M（immunoglobulin M, IgM）抗体，在有霍乱毒素作为佐剂时还可刺激产生特异的免疫球蛋白 A（immunoglobulin A, IgA）抗体。Lees 等（1996）证明将肺炎球菌多糖与小牛血清白蛋白（bovine serum albumin, BSA）结合做成复合物，可有效刺激小鼠产生既抗 BSA 又抗肺炎球菌多糖的免疫球蛋白 G（immunoglobulin G, IgG）抗体。

4) 其他作用 中草药提取成分中的芳香物质可以矫正饲料的气味、刺激食欲，促进消化酶和消化液的分泌，促进动物采食和营养物质的消化吸收；对慢性、急性胃肠卡他、胃肠迟缓等消化道疾病有良好的防治作用。已经证实许多中草药在减缓应激影响方面也有重要作用（如年幼动物的断奶应激）。如杜仲提取物，白术多糖，黄芪多糖等（王建辉等，2007；李丽立等，2007）。

1.1.3.3 中草药饲料添加剂的特点

1) 天然性 中草药取自植物及其提取成分，具有各种成分结构的自然状态和生物活性，是保持了天然性外源精华的物质。

2) 多功能性 中草药饲料添加剂的多能性产生于其本身的许多成分和合理组配。中草药多为复杂的有机物，其成分均有数十种，甚至上百种。

3) 无毒副作用或低毒副作用 中草药及其提取成分保留了对人和动物有益无害的天然物之精华，无毒副作用。即使是用于杀虫与治病的有毒中草药，亦经炮制和科学配伍，

已使毒性消除或减弱。

4) 基本无抗药性 抗药性是指微生物和寄生虫与药物多次接触后,对药物的敏感性下降甚至消失,以致疗效下降或消失。目前所用的抗生素和其它化学合成药物,均有引起抗药性的弊端,尤其是长期微量添加于饲料中,更容易产生抗药性,并通过畜禽产品殃及人类,中草药饲料添加剂则无此弊端。

1.1.4 中草药活性成分的提取方法

中草药的提取不同于天然化学药物的制备,中草药提取主要要求提取总有效成分,不特别强调结晶性的单一成分,实际上多数是粗提物,所以中草药提取工艺的研究主要是研究各种中药材和各种中药处方中总有效成分的提取物生产技术(韩丽,2000)。传统提取方法包括溶剂提取法、压榨提取法、升华法等。随着中草药现代化进程的不断深入,中草药提取的方法和设备方面有了较大进展,出现了一些新方法、新工艺和新设备,如超临界流体萃取(SFE)(Hawthorne等,1993;William等,1998)、微波辅助提取(MAE)、超声波提取(Filgueiras等,2000)、连续动态逆流提取(曾里和夏之宁,2002;赵孟春等,2007)、膜提取分离技术(郭国宁等,2003)、酶法、双水相萃取技术(ATPE)(Alfred等,1993)等。新工艺相对于传统工艺有较高的选择性和专一性,具有萃取速度快、效率高等特点,但这些新工艺普遍存在设备投资大,运行成本高等缺点,给应用带来一定困难。目前大部分新方法仅局限于实验室,要应用于工业化大生产,仍需进一步研究(冯育林等,2002)。

溶剂提取法是现阶段实际生产中运用的主要方法之一,它根据中草药中各种成分在溶剂中的溶解性质,选用对活性成分溶解度大,对不需要溶出成分溶解度小的溶剂将有效成分从药材组织内溶解出来的方法。溶剂提取法的关键是选择适当的溶剂,溶剂选择适当,就可以比较顺利地将需要的成分提取出来。选择溶剂要注意以下三点:①溶剂对有效成分溶解度大,对杂质溶解度小;②溶剂不能与中草药的成分起化学变化;③溶剂要经济、易得、使用安全等。溶剂提取法又包含很多种方法,原料的粉碎度、提取时间、提取温度、设备条件等因素也都能影响各种方法提取效率,必须加以考虑。

1) 溶剂的选择 用于溶剂提取法的溶剂主要分为三大类:第一类是水,水是一种强的极性溶剂,在实际应用中也常采用酸水及碱水作为提取溶剂。酸水提取,可使生物碱与酸生成盐类而溶出,碱水提取可使有机酸、黄酮、蒽醌、内酯、香豆素以及酚类成分溶出。第二类是亲水性的有机溶剂,也就是一般所说的与水能混溶的有机溶剂,如乙醇、甲醇(Ojo等,2007)、丙酮等,以乙醇最常用。乙醇的溶解性能比较好,对中草药细胞的穿透能力较强。乙醇为有机溶剂,虽易燃,但毒性小,价格便宜,来源方便,有一定设备即可回收反复使用,而且乙醇的提取液不易发霉变质。由于这些原因,用乙醇提取的方法是

历来最常用的方法之一。甲醇的性质和乙醇相似，沸点较低（64℃），但有毒性，使用时应注意。第三类是亲脂性的有机溶剂，也就是一般所说的与水不能混溶的有机溶剂，如石油醚、苯、氯仿、乙醚、乙酸乙酯、二氯乙烷等。浸提中草药材多用水，价廉，无毒，且提取范围广。其次是乙醇，提取有效成分多，杂质少。氯仿、乙醚、石油醚等非极性有机溶剂，虽然被提物的纯度及收率较高，但这类溶剂挥发性大，多易燃（氯仿除外），一般有毒，价格较贵，设备要求较高，其生产可操作性及经济核算较差，直接应用这类溶剂有一定的局限性。

2) 提取方法 根据提取仪器设备的不同，溶剂提取法又可以分为 5 种。第一种是煎煮法，煎煮法是我国最早使用的传统的浸出方法。所用容器一般为陶器、砂罐或铜制、搪瓷器皿，不宜用铁锅，以免药液变色。有蒸汽加热设备的药厂，多采用大反应锅、大铜锅、大木桶，或水泥砌的池子中通入蒸汽加热。还可将数个煎煮器通过管道互相连接，进行连续煎浸。第二种为浸提法，浸提法系将中草药粉末或碎块装入适当的容器中，加入适宜的溶剂（如乙醇、稀醇或水），浸渍药材以溶出其中成分的方法。本法比较简单易行，但浸出率较差，且如用水为溶剂，其提取液易于发霉变质，必要时可加入适当的防腐剂。第三种是渗漉法，渗漉法是将中草药粉末装在渗漉器中，不断添加新溶剂，使其渗透过药材，自上而下从渗漉器下部流出浸出液的一种浸出方法，当溶剂渗进药粉溶出成分比重加大而向下移动时，上层的溶液或稀浸液便置换其位置，造成良好的浓度差，使扩散能较好地进行，浸出效果优于浸提法。但应控制流速，在渗漉过程中随时自药面上补充新溶剂，使药材中有效成分充分浸出。第四种是回流提取法，应用有机溶剂加热提取，需采用回流加热装置，以免溶剂挥发损失。此法提取效率较冷浸法高。第五种是连续提取法，应用挥发性有机溶剂提取中草药有效成分，实验室常用脂肪提取器或称索氏提取器。连续提取法，一般需数小时才能提取完全。提取成分受热时间较长，遇热不稳定易变化的成分不宜采用此法。

1.1.5 动物肠道微生物区系的研究

1.1.5.1 动物肠道微生物区系与机体的关系

单胃动物胃肠道微生物主要由细菌组成，特别是格兰氏阳性厌氧菌。（Savage, 1977; Ewing 和 Cole, 1994; Mackie 等, 1999; Gaskins, 2001）。肠道微生物的种类估计达到了 400 ~ 500 种，一般来讲，越接近肠道末梢，细菌的密度越大，盲肠内容物和粪便中可以达到 $10^{10} \sim 10^{12}$ CFU/g（Moore 和 Holdeman, 1974; Savage, 1977; Lee, 1984; Ewing 和 Cole, 1994; Gaskins, 2001; Jensen, 2001）。因此估计肠道内细菌数量是机体细胞数量的 10 倍（Ewing 和 Cole, 1994; Gaskins, 2001）。胃肠道微生物区系的稳定非常重要，因为它从生理，发育，营养和免疫等各方面对机体造成影响，进而影响动物的健康与生产性能。肠

道内的共生菌对动物组织的发育和免疫功能有着重要的作用,可以达到添加多种营养成分的效果(Ewing 和 Cole, 1994; Gaskins, 2001; Snel 等 2002)。但微生物区系在防止病原菌在肠道定殖,抑制病原菌和非病原菌的过度生长、保护动物的同时,要消耗营养物质,并产生有毒物质、从而改变肠道的形态、引起胃肠道的免疫反应,给动物的健康和生产性能带来负面的影响。因此,在动物生产上面临着两个较大的机遇与挑战,一是确定在集约化等生产条件下,维持动物健康和最佳生长性能的理想微生物区系,找到用最少的投资获得理想微生物区系给动物带来最大收益的方法。二是开发可以建立理想微生物区系的日粮或是其他手段(Richards 等, 2005)。

1.1.5.2 肠道微生物区系的研究方法

要弄清楚动物生长性能和微生物区系之间的关系,就要有合适的检测和评价肠道微生物生态的方法。虽然从 19 世纪 70 年代开始,研究者们对肠道微生物区系做了大量的研究,但微生物区系的特性和测量方法等有价值的信息并不充分。常规的平板培养技术只能检测那些能够体外培养的菌种,有 40%~90%肠道微生物菌种不能在体外培养(Zhu 等, 2002; Zoetendal 等, 2004)。因为这些种类有着未知的必要生长条件,对体外生长环境具有选择性,大多数的种类必须在严格的厌氧环境下才能生长。

随着分子生物技术得发展,现在可以更加全面的在质量和数量上评价微生物区系(Jensen, 2001; Gong 等 2002a; Leser 等, 2002; Snel 等, 2002; Zhu 等, 2002; Li 等, 2003; Zhu 和 Joerger, 2003; Zoetendal 等, 2004; Hill 等, 2005)。这些方法中的大多数都是基于或者要结合 PCR 技术,而且需要已知的 DNA 序列信息。微生物菌群结构可以用 16s rDNA 或者蛋白伴侣-60 序列信息,PCR-变性梯度凝胶电泳(PCR-denaturing gradient gel electrophoresis, PCR-DGGE), PCR-温度变性凝胶电泳(PCR-temperature gradient gel electrophoresis, PCR-TGGE),单链构象多态分析(single strand conformation polymorphism, SSCP),基因末端限制性片段长度多态性分析(terminal-restriction fragment length polymorphism, T-RFLP),定量 PCR(quantitative PCR, Q-PCR),DNA 微阵列芯片(DNA microarrays)来评价(Snel 等, 2002; Stears 等, 2003; Zhou, 2003; Zoetendal 等, 2004)。目前,技术较为成熟,应用比较广泛的是 PCR-DGGE。

变性梯度凝胶电泳(DGGE)是用于分离聚合酶链式反应(PCR)扩增的 DNA 的一种分子指纹方法。微生物 DNA 的 PCR 可以产生不同的 DNA 序列的模板以代表多种优势微生物。然而,在一定条件下,PCR 产物的大小(bp)相似,传统的琼脂凝胶电泳是根据 DNA 大小(bp)来分离不同长度的 DNA 片断,这种分离出来的条带难以描述其分子特性。DGGE 可以克服这个局限性,基于序列差异分离 PCR 产物,可以得到不同的变性特性 DNA。在 DGGE 中,当 DNA 片断在聚丙烯酰胺凝胶上移动时,其受到逐渐升高的变性浓度的影

响,一旦达到变性浓度极限时,DNA双链的较弱分解域开始变性,且同时电泳速率显著降低。不同的DNA序列(来源于不同的细菌)有不同的变性浓度,产生不同的条带,每条条带理论上代表一种不同的细菌。自Muyzer第一次将DGGE用于分析土壤环境的微生物区系以来,DGGE已成为检测微生物群落多态性的可靠方法,用于畜禽肠道和粪便微生物区系研究的报道也越来越多(姚文等,2004;王金全,2005;Simpson,1999;Zhu等,2000;Namkung,2004;Namkung等,2006)。PCR-DGGE的主要优点是能对所有菌群进行半定量分析。缺点是不能进行定时定量分析,DNA条带的回收和序列分析过程费时费力,并且后续的PCR扩增也常常发生偏差(Richards等,2005)。

1.1.5.3 中草药对动物肠道微生物区系的影响

许多研究表明,中草药及其提取物都具有调节动物肠道微生物区系的作用,主要表现为促进肠道有益菌的增殖和抑制有害菌的生长。李平兰等(2003)研究了9种中草药对两歧双歧杆菌、嗜酸乳杆菌体外生长的影响,结果表明五味子、枸杞、地黄对2种试验菌均有明显的促进生长作用,其中对双歧杆菌有显著的促进作用($P<0.05$),且随着浓度增加,促进效果增强。李树鹏和赵献军(2005)黄芪多糖能有效促进雏鸡肠道乳酸菌(*L. lacti*)和双歧杆菌(*Bifido.*)的增殖,并对肠道大肠杆菌有抑制作用,且后者的效果优于前者。任春玲(2005)研究发现,由黄芪、党参、黄连、丹参等中草药配制的复方没有表现出抑制肉鸡肠道大肠杆菌,促进乳酸杆菌生长的显著效果;从这4种中草药中提取的含植物类黄酮、多糖、绿原酸、多酚类及生物碱等活性物质的添加剂对肉鸡肠道大肠杆菌无显著影响,却可以极显著影响乳酸杆菌生长。另一含糖类、酚类、甙类、黄酮类、有机酸、生物碱等中草药提取物添加剂对鸡肠道乳酸杆菌生长有极显著抑制作用,对大肠杆菌生长有显著的促进作用。

Guo等(2003)用水煎煮法提取了香菇(*Lentinus edodes-LenS*),银耳(*Tremella fuciformis-TreS*)和黄芪(*Astragalus membranaceus-AstS*)中的多糖,并用肉鸡盲肠微生物对它们的原药和多糖提取物进行体外发酵法,测定了发酵终产物中气体、挥发性脂肪酸和氨气的量,发现黄芪多糖具有改变鸡盲肠微生物活性和种类的作用。并于2004年报道了香菇提取物,银耳提取物和黄芪提取物用作饲料添加剂对肉鸡生长性能和盲肠微生物生态的影响。结果表明,与抗生素组相比,3种提取物对肉鸡肠道食糜粘度和微生物菌群均有显著的影响,能提高肠道有益菌(*bifidobacteria*和*lactobacilli*)的数量,减少有害菌(*Bacteroides spp.*和*Escherichia coli*)的数量(Guo等,2004)。Namkung等(2004)在新生断奶仔猪日粮中添加0.75%的中草药复方提取物(由肉桂、麝香草、牛至提取物组成),连续饲喂4周。发现中草药复方提取物能抑制肠道有害菌—大肠杆菌的增殖,抗生素对照组在抑制大肠杆菌增殖的同时抑制了肠道有益菌乳酸杆菌。

1.1.6 肠黏膜结构的研究

1.1.6.1 肠黏膜结构与机体的关系

鸡的小肠（small intestine）分为十二指肠、空肠和回肠三段，是机体消化、吸收营养物质的重要场所。小肠壁由黏膜，黏膜下层、肌肉层和浆膜构成（见图 1），但与哺乳动物不同的是，鸡小肠的绒毛内无乳糜管，黏膜上皮吸收的物质被重新合成乳糜微粒后进入毛细血管；十二指肠的黏膜下层内无十二指肠腺，黏膜下层很薄，固有层和黏膜下层内富含弥散淋巴组织，局部形成淋巴小结或淋巴集结（范光丽，1995）。小肠黏膜（mucous membrane）的肠绒毛、微绒毛和小肠腺等结构极大地扩大了黏膜的表面积，是使小肠成为理想消化吸收场所的重要形态学基础。肠绒毛（intestinal villus，图 2）是肠黏膜的重要组成部分，绒毛形态的变化直接影响绒毛的表面积，进而影响机体对营养物质吸收的能力。绒毛高度增加后会使小肠接触营养物质的面积增大，从而增强小肠对营养物质的吸收（casparxy，1992）。肠隐窝（intestinal crypt）是绒毛基部的上皮下陷至固有层内形成的管状结构，又称小肠腺（small intestinal gland）。隐窝深度反映了隐窝细胞的增殖率和成熟度，隐窝变浅表明肠上皮细胞成熟率上升，分泌功能增强（成令忠，1994）。绒毛高度与隐窝深度的比值（V/C）综合反映小肠的功能状况。比值下降，表示黏膜受损，消化吸收功能降低，常伴有腹泻的发生，动物生长发育受阻；比值上升，则黏膜改善，消化吸收功能增强，腹泻率降低，生长发育加快（韩正康，1991）。长期以来，人们对肠道功能的认识偏重于营养物的消化、吸收。当然它不仅仅只有消化、吸收、蠕动的功能，还有免疫调节、激素分泌、粘膜屏障等功能。由于它的复杂性，至今对肠黏膜结构与机体之间的关系并没有完全被人们所了解。

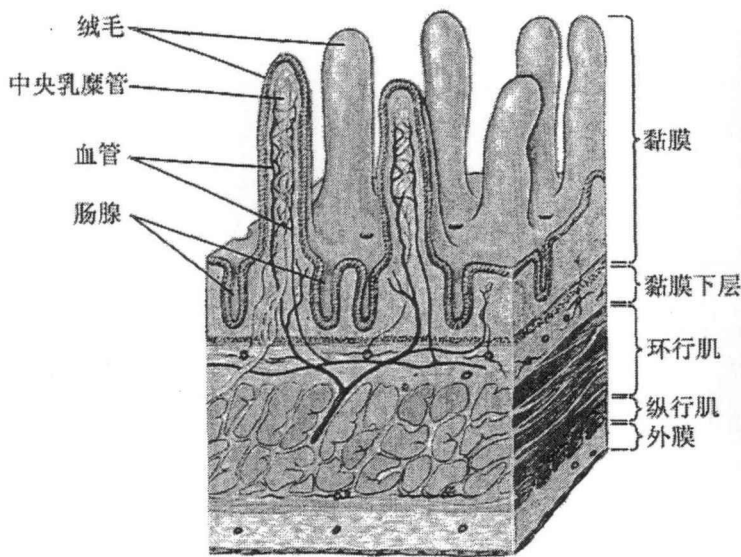


图 1 哺乳动物的小肠结构

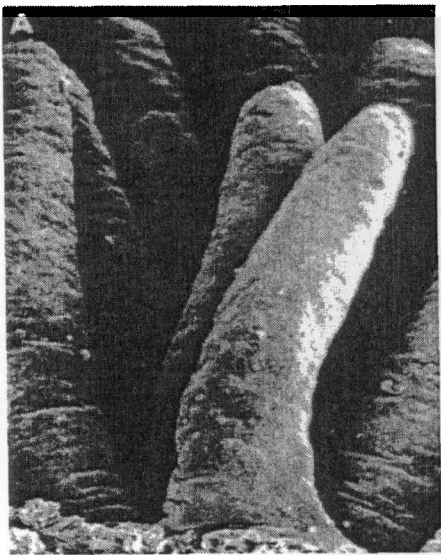


图 2 扫描电镜观察到的肠绒毛

Fig. 1 Small intestine structure of mammalian Fig. 2 SEM Observation on intestinal villus
（图片来源：复旦大学上海医学院梁春敏《组织胚胎学》课件）

1.1.6.2 中草药对动物肠黏膜结构的影响

中草药及其复方对动物肠黏膜影响的研究主要集中在中草药对肠绒毛的高度、隐窝深度、肠黏膜的屏障功能(barrier function)以及黏膜上皮免疫相关细胞的影响。徐光科(2006)在公鸡(农大1号)饮水中添加由中草药组成的清凉冲洗剂,发现方剂可以减少热应激引起的肠黏膜损伤,促进绒毛的生长。王勉超等(2007)研究发现,丝兰属植物提取物对肉鸡肠黏膜形态结构有积极的影响,添加丝兰属植物提取物组,肉鸡的肠黏膜结构完整,绒毛排列整齐,黏膜上皮增生,更新明显。十二指肠和空肠绒毛高度显著高于对照组,略优于对照组。

Yamauchi 等(2006)研究表明,在雄性来航鸡中添加 10%的芝麻粕可以使肠绒毛顶端表面的上皮细胞更加饱满,随着添加量的增加,其饱满度逐渐降低。Suresh 等(2005)以由氧化偶氮甲烷诱导的结肠癌鼠为模型,比较了在鼠日粮中添加 4 种生物类黄酮(槲皮素,姜黄素,芦丁和水飞蓟素)和人参粉末对畸变隐窝灶的抑制作用,考察了中草药复合物对细胞凋亡影响,并对它们引起细胞凋亡的机制进行了研究。结果表明,饲粮中添加槲皮素,姜黄素,水飞蓟素,人参和芦丁的试验组比对照组的畸变隐窝灶分别减少了 40%, 20%, 18%, 15%, 和 12%。通过对结肠黏膜的形态学观察发现,除了添加水飞蓟素的组以外,其他所有的添加中草药的组都能诱导癌细胞凋亡,其中槲皮黄酮的作用最为明显。并发现槲皮素和姜黄素对畸变隐窝灶的调节能力与它们诱导细胞凋亡的能力相关。因此,这些中草药很可能对减少癌症早期机体损害有重要的作用,但同时具有诱导大肠细胞凋亡潜在的影响。

1.1.7 中草药饲料添加剂存在的问题

中草药饲料添加剂因其来源天然,功能多样,基本无毒副作用、低残留等一系列特性越来越受到人们的关注,并在许多动物试验及实际生产中表现出了较好的效果,但仍存在很多不足之处,主要表现在以下几个方面。

1.1.7.1 剂型单一,添加量大,效果不稳定

中草药多为植物的根、茎、叶、皮等,粗纤维含量很高,有效成分包含于植物细胞中,且细胞壁也多为粗纤维构成,单胃动物对粗纤维的消化能力有限,不能破坏细胞壁,有效成分不能完全发挥作用。这不仅增加产品成本,浪费药物,而且影响饲料的营养配比。

1.1.7.2 缺乏相应的质量控制标准

中草药添加剂配方复杂,有效成分不明确,没有相应的质量标准,或者难以制定质量标准。再者,中草药原料受药材的采收季节、地区的限制,其本身有效成分含量有较大差异,因此经粗制生产而成的产品,难于进行准确的药效测定和质量控制。这是目前中草药饲料添加剂不能推广的一个重要原因。

1.1.7.3 作用机理不明确

中草药因其成分复杂，难以确定单一的有效成分，因此其在体内的作用机理研究难度很大。目前国内的一些研究主要集中在饲喂效果上的研究，且缺乏判定效果的客观指标，难以被普遍接受和认可。

1.2 本研究的目的是与意义

本研究以中草药的抑菌活性为基点，采用水煎煮法和乙醇浸提法得到白头翁、马齿苋、大青叶、秦皮的粗提物，通过纸片法和微量稀释法测定各提取物的体外抑菌活性，依靠正交试验得到由四种中草药提取物组成的两个体外抑菌的最优复方。然后将两个复方以不同剂量添加到肉鸡日粮中，研究两个复方不同剂量对肉鸡生长性能、肠道微生物区系和肠黏膜结构的影响，并与抗生素比较，考察两个复方替代抗生素的潜力，并确定它们的适宜添加量。

目的在于开发设计出能完全替代抗生素，无毒、无害、无残留、不产生耐药性的中草药饲料添加剂，为中草药在养鸡生产中的应用提供实验依据，发挥其在畜牧生产中的巨大作用，进而加快推动饲料中“无抗生素化”的进程，为安全、优质畜禽产品的生产提供技术支撑。

1.3 研究内容

1.3.1 中草药提取物体外抑菌活性研究

比较研究水煎煮法和乙醇浸提法对白头翁、马齿苋、大青叶、秦皮提取物得率的影响。然后用纸片法和微量稀释法测定各提取物对大肠杆菌和沙门氏菌的体外抑菌活性。

1.3.2 中草药体外抑菌最佳复方研究

采用正交试验得到4种中草药提取物体外抑制大肠杆菌和沙门氏菌的两个最优复方，然后用微量稀释法测定两个复方的最低抑菌浓度，并将这个浓度设计成动物试验中的最低剂量。

1.3.3 复方在肉鸡日粮中的应用研究

将两个复方以不同的剂量（低剂量为最低抑菌浓度，高剂量为最低抑菌浓度的2倍）添加到肉鸡日粮中，考察其在肉鸡生长性能、肠道微生物区系以及肠粘膜结构等方面替代抗生素的能力。

2 材料与方法

2.1 不同提取方法对中草药提取物体外抑菌活性的影响

2.1.1 试验材料

2.1.1.1 中草药选择与预处理

选用白头翁、马齿苋、大青叶和秦皮 4 种中草药，均购于湖南岳阳市医药总公司。

预处理：将各中草药除杂后，置 60~70℃烘箱内烘干备用。

2.1.1.2 试验菌株

鸡大肠杆菌 C₈₄₀₀₈ 和鸡沙门氏菌 C₇₉₋₁₃ 均购于中国兽药监察所。

2.1.1.3 培养基

普通营养肉汤、营养琼脂培养基，按常规方法配置。

2.1.1.4 主要仪器设备

电炉，陶瓷罐，旋转蒸发仪，冷冻干燥仪，循环水式真空泵，中草药粉碎机，双人单面净化工作台，手提式高压灭菌锅。

2.1.2 试验方法

2.1.2.1 中草药提取物的制备

1) 水煎煮法：称取烘干后的白头翁、马齿苋、大青叶、秦皮各 100 g，加蒸馏水 1 L，浸泡 30 min，煮沸，煮沸后文火煎 1 h，用 4 层纱布过滤药液；药渣加水 0.5~1 L，煮沸后煎 30 min，过滤药液；合并 2 次药液，文火浓缩，用冷冻干燥，得提取物，称重并计算得率，灭菌备用。

2) 乙醇浸提法：将烘干后白头翁、马齿苋、大青叶、秦皮粉碎成粗粉（过 20 目筛），各称取粉末 50 g。用 95% 的乙醇 250 mL 浸泡 3 次，第 1 次浸泡 2 d，第 2、3 次各浸泡 1 d，过滤，合并滤液，40℃以下减压浓缩，回收溶剂，得膏状液。用冷冻干燥，得提取物，称重并计算得率，灭菌备用。

2.1.2.2 纸片法抑菌试验

参考 NCCLS (1997a) 的方法，将含有一定量的抗菌药物纸片，平贴在均匀涂满被测细菌的琼脂培养基上，纸片中的抗菌药物向四周呈球面扩散，药物在琼脂中的浓度随距纸片的距离增大而降低。同时，含菌琼脂经孵育后细菌开始生长。在琼脂内的药物浓度恰高于该药对待检菌的最低抑菌浓度时，该菌的生长就受到抑制，在含药纸片的周围形成透明的抑菌圈。通过对抑菌圈大小的测定来确定抗菌药物抑菌活性的高低，每种药物做 6 组重复。在测定抑菌圈时，因中草药扩散不均匀，某些抑菌圈并不规则，所以对单个抑菌圈采用多次测量取平均值的方法。

2.1.2.3 病原菌的前处理

将菌株接种到营养肉汤中，置 37℃ 恒温培养 16~18 h。用肉汤调成 0.5 麦氏浓度，相当于 10^8 CFU/mL，置 4℃ 冰箱保存备用。

2.1.2.4 药液的配制

取提取物用蒸馏水稀释至生药含量 2 g/mL，120℃ 灭菌 15 min 后备用。

2.1.2.5 药敏纸片的制备

将灭菌纸片用无菌镊子摊布于灭菌平皿中，以每张滤纸片饱和吸水量为 0.01 mL 计算，加入适量药液，不时翻动滤纸片，使滤纸充分吸收药液，浸泡 30 min，取出纸片，放于真空干燥机中干燥。

2.1.2.6 待测平皿的制备

用棉拭子蘸取已稀释菌液，在试管上挤压，除去多余液体，用棉拭子涂满琼脂表面，盖好平皿，在室温中干燥 5 min，待平皿表面稍干后再放含药纸片。

2.1.2.7 最低抑菌浓度的测定

参照 NCCLS 推荐的微量稀释法 (microdilution method; NCCLS, 1997b) 检测各中草药提取物对鸡大肠杆菌和沙门氏菌的最低抑菌浓度 (MIC)。在测定 MIC 时，由于中草药原液有颜色，清晰度差，容易影响试验结果的判定，因此本试验中所设的阴性对照并非常规的培养基对照而是含有药液的培养基，以消除上述不利因素，确保结果判定的准确性。

2.1.3 数据统计分析

用 Excel 2000 软件对测定数据进行整理，采用 SPASS 13.0 统计软件进行分析处理。结果用平均数±标准差 ($\bar{X} \pm SD$) 表示，两组之间比较采用两样本的 t 检验， $P < 0.05$ ，表示差异显著。

2.2 四种中草药提取物最优复方及 MIC 研究

2.2.1 试验材料

2.2.1.1 试验药物

分别取适量提取物用蒸馏水稀释至生药含量为 2 g/mL 的药液，采用对倍稀释法将各药液浓度调至 2.1.2.7 中测得的 MIC，120℃ 灭菌 15 min 后备用。那么 MIC 这一管前面的第一管药液浓度为 $2 \times \text{MIC}$ ，第二管药液浓度为 $4 \times \text{MIC}$ 。

2.2.1.2 试验菌株

鸡大肠杆菌 C₈₄₀₀₈ 和鸡沙门氏菌 C₇₉₋₁₃ 均购于中国兽药监察所。

2.2.2 试验方法

2.2.2.1 中草药提取物体外抑菌最优复方

采用正交试验设计（Orthogonal experimental design）确定中草药提取物体外抑菌最优复方。参考 Ishikawa 等（2004）的 $L_9(3^4)$ 正交表进行试验（见表 1），因素为每种中草药体外抑菌活性较强的提取物，水平为 2.2.1.1 所取的三个药液浓度（1×MIC，2×MIC，4×MIC）。每个试验复方设计 6 个重复，结果取平均值。

表 1 正交试验设计表 $L_9(3^4)$

Table 1 The orthogonal table of $L_9(3^4)$

水 平 Levels	因 素 factor			
	A	B	C	D
	白头翁水提物	马齿苋水提物	大青叶水提取	秦皮醇提物
1	1×MIC	1×MIC	1×MIC	1×MIC
2	2×MIC	2×MIC	2×MIC	2×MIC
3	4×MIC	4×MIC	4×MIC	4×MIC

2.2.2.2 优化复方的 MIC 测定

根据 2.2.2.1 得到抑制大肠杆菌和鸡沙门氏菌的两个最优复方，称为 P1[#]和 P2[#]。参照 NCCLS 推荐的微量稀释法（NCCLS，1997b）分别测定 P1[#]和 P2[#]对大肠杆菌和鸡沙门氏菌的最低抑菌浓度（MIC）。

2.3 中草药提取物复方对肉鸡生产性能的影响

2.3.1 试验材料

2.3.1.1 试验药物

本试验所用中草药饲料添加剂：由白头翁、马齿苋、大青叶、秦皮四种中草药提取物（由湖南中医药研究所制剂室按照试验 2.1.2 所述提取工艺参数提取而成，各提取物均过 100 目筛）按照试验 2.2 所筛选两个最优复方（P1[#] 和 P2[#]）配比而成。

抗生素添加剂选用黄霉素。

2.3.1.2 试验动物

选用 1 日龄健康柳州麻鸡 300 只。

2.3.1.3 试验基础日粮及主要营养成分

整个试验按试验鸡日龄分为 1~28 日龄和 29~56 日龄两个阶段。试验鸡日粮采用玉米—豆粕型基础日粮，参照中国三黄鸡营养需要（NY/T 33 - 2004）配制，基础日粮组成及主要营养水平见表 2。日粮中各营养成分均达到或超过中国三黄鸡饲养标准推荐需要量。

表 2 试验基础日粮及营养成分
Table 2 Composition and nutrient levels of basal diet

原料组成 (%) Ingredients	处理 Treatment (%)	
	1~28 d	29~56 d
玉米 (Corn)	58.87	60.22
豆粕 (Soybean meal)	32.34	32.63
鱼粉 (Fish meal)	2.58	0.20
蛋氨酸 (Met)	0.17	0.10
盐 (Salt)	0.30	0.30
磷酸氢钙 (CaHPO ₄ ·2H ₂ O)	1.40	1.55
豆油 (Soybean oil)	2.04	2.85
石粉 (Stone meal)	1.30	1.15
预混料* (Premix)	1.00	1.00
合计 (Total)	100	100
营养成分 Nutrient levels		
代谢能 (ME, Mcal/kg)	2.90	3.00
粗蛋白 (CP, %)	21	19
钙 (Calcium, %)	1.01	0.90
有效磷 (Valuable phosphorus, %)	0.45	0.42
蛋氨酸 (Met, %)	0.47	0.40
赖氨酸 (Lysine, %)	1.12	0.98

*每千克配合饲料中含 (Supplied per kg diet): VA12000IU, VD₃2500IU, VE 20mg, VK₃3mg, VB₁3mg, VB₂8mg, VB₆7mg, VB₁₂0.03mg, 泛酸 20mg, 烟酸 50mg, 生物素 0.1mg, 叶酸 1.5mg, 氯化胆碱 1000mg, Cu 9mg, Zn 110mg, Fe 100mg, Mn 100mg, Se 0.16mg I 0.6mg.

Premix provided (Supplied per kg) : VA12000IU,VD₃2500IU,VE 20mg,VK₃3mg, VB₁3mg, VB₂8mg, VB₆7mg, VB₁₂0.03mg, pantothenic acid 20mg, niacin 50mg, biotin 0.1mg, folate 1.5mg, Choline chloride 1000mg, Cu 9mg, Zn 110mg, Fe 100mg, Mn 100mg, Se 0.16mg, I 0.6mg.

2.3.2 试验方法

2.3.2.1 试验设计与分组

试验采用单因素完全随机设计。选取 300 只 1 日龄柳州麻鸡，随机分为 5 组，每组 3 个重复，每个重复 20 只鸡。试验 I、II、III、IV 组为中草药饲料添加剂试验组，在 I 组和 II 组的基础日粮中分别添加 0.3%和 0.6%的 P1[#]，在 III 组和 IV 组的基础日粮中分别添加 0.3%和 0.6%的 P2[#]，试验 V 组为抗生素对照组，在基础日粮中添加 5 mg/Kg 的黄霉素，具体分组与试验设计见表 3。

表 3 试验设计

Table 3 Experiment design

组 别	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	试验 IV 组	对照 V 组
处 理	基础日粮 +P1 [#] (0.3%)	基础日粮 +P1 [#] (0.6%)	基础日粮 +P2 [#] (0.3%)	基础日粮 +P2 [#] (0.6%)	基础日粮 +黄霉素

2.3.2.2 饲养管理

试验鸡采用网上平养。试验前对鸡舍及其用具全面清洗和消毒，在试验期内鸡舍温度控制在 32~36 ℃，湿度控制在 70%左右。栏舍定时清扫，定期消毒。按照常规免疫程序对所有鸡只进行免疫。

2.3.2.3 测定指标

- 1) 存活率：每天记录试验鸡发病、死亡情况和治疗情况，并统计各阶段的发病数及死淘数，统计存活率。
- 2) 平均日增重 (ADG)：分别在 28 日龄和 56 日龄，早晨 8：00 以只为单位空腹称重（称重前禁食 12 h）。根据试验开始体重和结束体重计算鸡的平均日增重。
- 3) 平均日采食量 (ADFI)：每天称量各栏投料和余料量，计算各重复试验鸡的平均日采食量。
- 4) 料重比 (F/G)：以重复为单位，根据鸡的采食量和增重计算料肉比。

2.3.3 数据统计分析

用 Excel 软件对试验数据进行处理和分析，并用 SAS 8.0 软件进行方差分析，差异显著性进行 Duncan's 多重比较，试验结果用平均数±标准差 ($\bar{X} \pm SD$) 表示。

2.4 中草药提取物复方对肉鸡盲肠微生物区系的影响

通过采集肉鸡盲肠食糜样品，分离提取细菌 DNA，对微生物 16S rDNA 基因片段进行 PCR 扩增，结合变形梯度凝胶电泳考察饲喂中草药提取物复方对肉鸡盲肠微生物区系的影响，并与抗生素组进行比较。

2.4.1 试验材料

2.4.1.1 主要材料

- 1) PCR 扩增试剂：10×PCR buffer (Roche)，10mM dNTPs，Primer 1 (Forward, 10 pmol/μl)，Primer 2 (Reverse, 10 pmol/μl)，Dimethylsulfoxide (DMSO; 4%) (v/v)，Sterile water (use for PCR only)，Taq Polymerase (5 units/μl) (Roche)，DNA (×100 diluted, 5μl in 495μl water)。

2) DGGE 试剂: DGGE 试剂, 丙烯酰胺/双丙烯酰胺, 去离子甲酰胺, 尿素, Dcode 染料, 10% (w/v) 过硫酸铵, TEMED, 灭菌双蒸水。

3) 主要试剂盒: TIANamp Bacteria DNA kit 试剂盒 (批号: DP302-02), 天根生物技术有限公司生产。

2.4.1.2 主要仪器设备

立式自动电热压力蒸汽灭菌锅 (型号: LDZX-40BI), 上海中安医疗器械厂生产

微波炉 (型号: HR-6702DW), 青岛海尔有限公司生产

低温离心机 (型号: Centrifuge 5810R), 德国 eppendorf 生产

台式离心机 (型号: Centrifuge 5415D), 德国 eppendorf 生产

稳压稳流电泳仪 (型号: DYY-6B), 北京市六一仪器厂生产

凝胶成像系统 (型号: GDS-8000), 美国 UVP Biolmaging System 生产

干燥箱 (型号: 101-2-BS), 上海跃进医疗器械厂生产

梯度 PCR 仪 (型号: 5331 05588), 德国 eppendorf 生产

超低温冰箱 (型号: BD-396LT-65W), 青岛海尔有限公司生产

梯度混合器 (型号: TH-300A), 上海沪西分析仪器厂生产

磁力搅拌器 (型号: 90-2), 上海沪西分析仪器厂生产

水平摇床 (型号: WD-9405B), 北京市六一仪器厂生产

Dcode 通用 DGGE 系统 BioRad Canada, Mississauga, ON, Canada

2.4.2 试验方法

2.4.2.1 样品的采集

参考王金全等 (2005) 的方法, 在 28 日龄和 56 日龄, 每个重复取 1 只接近平均体重的鸡, 静脉放血处死, 5% 新洁尔灭消毒液浸泡 5 min 全身消毒, 无菌操作, 剖开腹腔, 用灭菌手术刀背刮取盲肠靠近肠壁部分的肠道食糜 1 g 左右, 立即转移到灭菌离心管中, 液氮速冻, -80℃ 冰箱保存, 备测 PCR-DGGE。

2.4.2.2 DNA 提取

参照 Gong 等 (2002a) 的方法, 将样品从 -80℃ 冰箱取出, 4℃ 解冻, 冰上操作, 取 1g 样品放入 DNA 抽提管中, 严格按照 TIANamp Bacteria DNA kit 试剂盒说明书操作步骤提取总 DNA, 提取的 DNA 在 -20℃ 冰箱保存。

2.4.2.3 基因组 DNA 的 PCR 扩增

将提取后的基因组 DNA 作为聚合酶链式反应 (PCR) 的模板, 采用对大多数细菌的 16S rRNA 基因 V2-V3 区 (*E. coli* 基因的 339bp-539bp) 具有特异性的引物对 339-GC 和 AG-3'-539 进行扩增。引物根据 Walter 等 (2000) 提供的通用引物进行设计。

1) 特异性引物设计

Primer 1: HDA1-GC (5'-CGC CCG GGG CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG GAC TCC TAC GGG AGG CAG CAG T-3')

Primer 2: HAD-2 (5'-GTA TTA CCG CGG CTG CTG GCA C-3')

(由上海生工生物工程技术有限公司合成)

2) PCR 扩增反应体系

PCR 反应体系的配制参照 Gong 等 (2002a, 2002b) 进行, 各组分添加量见表 4。

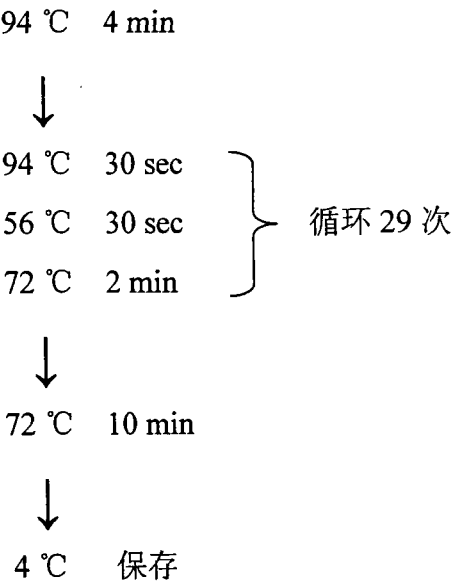
表 4 PCR 反应体系
Table 4 The reaction mixture of PCR

组分	体积	终浓度
10×PCR buffer	5.0 μl	—
10 m M, dNTPs	5.0 μl	0.2 mmol/L
Primer 1: HAD-1-GC-f (100μM)	0.25 μl	0.5 pmol/L
Primer 2: HAD-2-r	0.25 μl	0.5 pmol/L
Dimethylsulfoxide (DMSO 4%) (v/v)	2.0 μl	0.004%
Taq Polymerase (5 个单位)	0.5 μl	0.25 M/50 μl
模板 DNA	1.0-2 μl	—
灭菌双蒸水	35.5μl	—

注: 5.0 μl 10×PCR buffer 含 10 mM Tris-HCl, 1.5 mM MgCl, 50 mM KCl

3) PCR 反应程序

PCR 扩增程序参照 Gong 等 (2002a, 2002b) 进行。PCR 仪程序设定:



扩增后的 DNA 可直接进行 DGGE 或放置-20℃保存备用。

2.4.2.4 变性梯度凝胶电泳

DGGE 的方法与步骤参照 Van Orsouw 等（1997）进行。

1) 高、低浓度变性胶溶液配制

按表 5 配制高、低浓度变性胶溶液。在一个 15 mL 塑料离心管依次加入各种试剂，充分混匀直至尿素完全溶解。

表 5 变性胶溶液配制

Table 5 The Formula of Denaturing Gradient Gel

组 分	35%变性液	65%变性液
50×TAE 缓冲溶液	300 μl	300 μl
丙烯酰胺/双丙烯酰胺	3.75 mL	3.75 mL
去离子甲酰胺	2.1 mL	3.9 mL
尿素	2.205 g	4.095 g
Dcode 染料	0 μl	150 μl
10%（w/v）过硫酸铵	150 μl	150 μl
TEMED	15 μl	15 μl
灭菌双蒸水	to 15 mL	to 15 mL

注：100%变性胶含有 40%（v/v）去离子甲酰胺 t 7M 尿素。

2) 灌胶

用梯度混合器（预先埋在冰水中冷浴 30 min 以上）将低浓度和高浓度变性液灌制成线性梯度。将高浓度变性液倾倒在混合器的右边槽孔中（此槽为胶液出口处）。再将左右槽孔连接阀打开一瞬间，迅速关紧，让少许高浓度胶液充盈连接管以赶走其中气泡，用吸液器将多余高浓度胶液移至右槽孔。然后将低浓度胶液倾倒到左槽孔。梯度混合器置于磁力搅拌器上，米粒型磁棒放在右槽孔里，开动搅拌器。打开左右槽孔连接阀，用蠕动泵将胶液泵至玻板夹缝中，控制流速，使整板胶大约在 10 至 12 min 灌满为宜。梯度变性胶液灌制完毕后迅速将 20 孔样品梳插入大小玻板之间。静置至少 1 h，使胶液凝固。

3) 电泳

取 140 mL 50×TAE 缓冲溶液加 6 860 mL 超滤双蒸水配制成 7 L 体积的 1×TAE 缓冲溶液作为电泳介质置入电泳槽。合上电泳仪温度控制部，设定温度为 60℃，当温度达到设定值时（大约 1.5 h）移去温控部。将胶板夹槽浸入 1×TAE 缓冲溶液中，并用 1×TAE 缓冲溶液清洗胶板点样孔。预先用 2×DGGE 点校液与 DNA（PCR 产物）等体积混合，再用点样枪头将样品加入胶板上端样孔中，空样孔加入 1×DGGE 点校液。重新合上电泳仪温度控制部，加热升温，当缓冲溶液稳定在 60℃时再加 100 V 直流电，运行约 16 至 18 h。

2.4.2.5 染色

染色液的配制和染色步骤参考 Sanguinetti 等（1994）的方法。

1) 染色溶液的配制

① 10%醋酸：40 mL 冰醋酸加入 360 mL 中混匀；

② 银染溶液（1 g/L 硝酸银，1.5 mL/L 甲醛）：称取 0.4 g 硝酸银，吸取 37%甲醛溶液 0.6 mL 加入 400 mL 双蒸水中；

③ 冰镇显影液（30 g/L 碳酸钠，1.5 mL/L 甲醛，2 mg/L 硫代硫酸钠）：称取 12 g 碳酸钠，吸取 0.6 mL 甲醛和 10%（w/v）硫代硫酸钠 100 μ l 加入 400 mL 双蒸水中。充分搅匀并在冰上孵育 15 min 以上。

2) 染色步骤

① 当电泳完成后，仔细将胶板从玻板上取下，置于盛有 400 mL 醋酸溶液（10%）的塑料盘中，室温下摇晃孵育 30 min；

② 倾去醋酸溶液，并用大约 800 mL 双蒸水润洗胶 10 min；重复润洗一次以上；

③ 倾去润洗液，加 400 mL 银染溶液；室温下摇晃孵育 10 min；

④ 倾去银染溶液，加 800 mL 双蒸水润洗 30 sec；重复润洗一次以上；

⑤ 倾去润洗液，加入 400 mL 显影液，摇晃孵育至泳道带显影为止；

⑥ 染胶清晰后倾去显影液停止显影，立即加入 400 mL 醋酸溶液（10%）孵育 5 min，然后用双蒸水替代醋酸溶液，保存胶片供显影。

2.4.3 图象处理与分析

凝胶显色定影后，采用 Bio-Rad 公司的 Quantity One 软件对 DGGE 凝胶进行相似性分析。分析过程中采用 Lethbridge Research Center, Agriculture & Agri-Food Canada 提供的 DNA 标准条带。

2.5 中草药提取物复方对肉鸡肠粘膜结构的影响

2.5.1 试验材料

2.5.1.1 主要试剂

磷酸缓冲液、福尔马林溶液、液氮等。

2.5.1.2 主要仪器设备

旋转切机（美国 AO-820）、手术刀、手术剪、棉线等。

2.5.2 试验方法

1) 样品的采集

在 28 日龄和 56 日龄，每个重复取 2 只接近平均体重的鸡，颈部放血致死。取样部位

参照 Arias (2006) 的文献所述方法, 分别从十二指肠(中点)、空肠(空肠中点与 Meckel's 憩室的中点)、回肠(Meckel's 憩室与回盲结节的中点)取样、分离, 用冷的磷酸缓冲液冲洗, 用福尔马林漂洗后切成 2 cm, 置于福尔马林溶液固定, 用常规 HE 染色。

2) 切片的具体制作过程

① 固定: 取十二指肠、空肠、回肠组织, 用 80%酒精固定 24 h 以上, 修整成 0.5 cm×0.5 cm×0.2 cm, 取出经水清洗。

② 脱水: 50%酒精 45min → 70%酒精 45 min → 85%酒精 45 min → 95%酒精 45 min → 无水乙醇 30 min。

③ 透明: 二甲苯: 无水酒精(1:1) 30 min → 二甲苯 15 min。

④ 浸蜡: 用三级不同熔点的石蜡在温箱中进行: 54~56 °C 熔点的蜡 20 min → 56~58 °C 熔点的蜡 45 min → 58~60 °C 熔点的蜡 45 min, 用 60 °C 石蜡包埋。

⑤ 切片: 旋转切机连续切片 3 张, 厚为 5 μm。

⑥ 展片: 粘片剂用蛋白甘油(1:1)。

⑦ 烤片: 37~48 °C 烘干 24 h 以上, 常温保存, 以待染色。

⑧ 脱蜡: 二甲苯常规脱蜡 10 min → 二甲苯: 无水酒精(1:1) 5 min → 无水酒精 2 min → 95%酒精 2 min → 85%酒精 2 min → 70%酒精 2 min → 50%酒精 2 min → 碘酒 10 min → 1%硫代硫酸钠至黄色消失 → 蒸馏水洗 3 min。

⑨ 常规 HE 染色: Ehrlich 苏木精溶液染色 10 min → 自来水冲洗 3 min → 0.5%盐酸酒精溶液分色 10 sec → 自来水冲洗 3 min → 自来水蓝化 15 min → 蒸馏水洗过 → 50%酒精 2 min → 70%酒精 2 min → 85%酒精 2 min → 95%酒精 2 min → 0.5%伊红酒精液染 1 min → 95%酒精 2 min → 无水酒精 2 min → 二甲苯: 无水酒精(1:1) 2 min; → 二甲苯 2 min。

⑩ 中性树胶封片

3) 测定指标

在光学显微镜下观察肠黏膜的形态结构, 测量肠绒毛高度、隐窝深度, 计算肠绒毛高度与隐窝深度的比值(V/C 值)。

4) 测量方法

每个肠管取 3 张切片, 每张切片在光学显微镜下选取 5 个最长肠绒毛的长度、最深隐窝深度的视野进行拍照, 用测量软件进行测量。

2.5.3 数据统计分析

用 Excel 软件对试验数据进行处理和分析, 并用 SAS 8.0 软件进行方差分析, 差异显著性进行 Duncan's 多重比较, 试验结果用平均数±标准差($\bar{X} \pm SD$)表示。

3 结果与分析

3.1 各中草药提取物得率及体外抑菌活性

3.1.1 中草药提取物的得率

不同工艺处理后，各中草药提取物得率见图 3。从图 3 中可以看出，白头翁、马齿苋、大青叶采用水煎煮法得率比乙醇浸提法要高，秦皮采用乙醇提取法的得率比水煎煮法的得率要高。在四种中草药中，马齿苋采用水煎煮的得率最高，达到了 24.63%，乙醇采用水煎煮法的得率最低，只有 4.42%。不同的中草药在相同方法下得率不一样，是因为中草药之间成分的含量本身就有差异。同一种中草药用水煎煮法和乙醇浸提法得到的提取物得率亦有所差异，主要是因为各中草药成分在不同溶剂中的溶解度不一样。

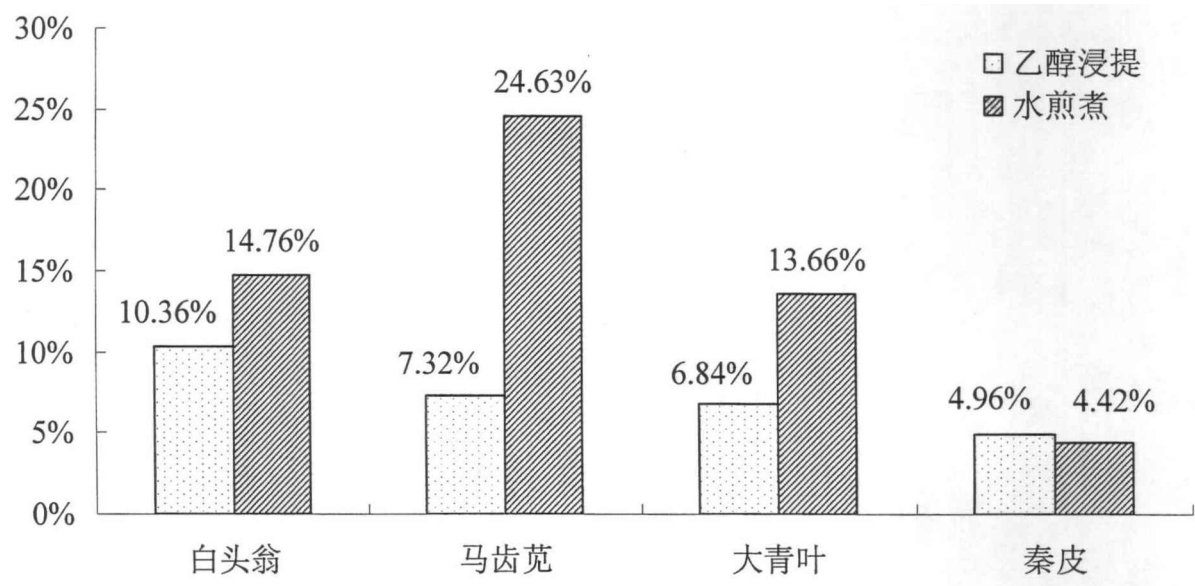


图 3 四种中草药在两种提取方法下的得率

Fig. 3. The yield of four TCM in different extraction methods

3.1.2 中草药提取物体外抑菌圈直径

从表 6 可以看出，不同中草药及用不同提取方法提取得到的提取物具有不同程度的体外抑菌活性。白头翁水提取物对大肠杆菌和沙门氏菌均有体外抑菌活性，但其乙醇提取物没有表现出体外抑菌活性；马齿苋水提物对两种试验菌的抑菌活性比醇提物要强，其两种提取物对大肠杆菌的体外抑菌活性的差异达到了显著水平 ($P<0.05$)，对沙门氏菌的体外抑菌活性差异不显著；大青叶乙醇提取物对大肠杆菌没有表现出体外抑菌活性，其对沙门氏菌的体外抑菌活性与水提取物的差异不显著。秦皮乙醇提取物对大肠杆菌和沙门氏菌的抑菌活性是所有 8 种提取物中最强的，抑菌圈达到了 10 mm 以上，与其水提取物的体外抑菌活性有极显著的差异 ($P<0.01$)。

表 6 中草药提取物体外抑菌圈直径
Table 6 Antibacterial activity of the TCM extracts expressed as Zone diameter
(ZD) of inhibition of bacteria

中草药	提取方法	抑菌圈直径 (mm, n=6) ¹	
		大肠杆菌	沙门氏菌
白头翁	乙醇浸提	—	—
	水煎煮	7.39 ± 0.73**	7.28 ± 0.60**
马齿苋	乙醇浸提	6.84 ± 0.40	9.05 ± 0.58
	水煎煮	9.29 ± 1.23*	9.34 ± 0.80
大青叶	乙醇浸提	—	8.14 ± 0.33
	水煎煮	6.99 ± 0.42**	8.24 ± 0.29
秦 皮	乙醇浸提	12.44 ± 1.00**	11.58± 1.46**
	水煎煮	7.98 ± 0.56	8.83 ± 0.80

1. “—”表示没有抑菌圈； *表示两者间差异显著，**表示两者间差异极显著。

1. “—” no active; * *P*<0.05, ** *P*<0.01.

3.1.3 中草药提取物的最低抑菌浓度

从表 7 可知，大青叶乙醇提取物对大肠杆菌的 MIC 为 0.05 g/mL。除白头翁的乙醇提取物对两种试验菌均不表现出抑菌活性外，其它的提取物都有其各自的 MIC，且 MIC 在 0.025~0.1 g/mL 之间。其中白头翁、大青叶的水提取物对沙门氏菌和秦皮醇提取物对大肠杆菌的 MIC 最低，均为 0.025 g/mL。

表 7 中草药提取物的最低抑菌浓度（MIC）

Table 7 MIC of the TCM extracts on bacteria

中草药	提取方法	MIC (g/mL)	
		大肠杆菌	沙门氏菌
白头翁	乙醇浸提	>0.2	>0.2
	水煎煮	0.05	0.025
马齿苋	乙醇浸提	0.10	0.10
	水煎煮	0.05	0.05
大青叶	乙醇浸提	0.05	0.05
	水煎煮	0.05	0.025
秦 皮	乙醇浸提	0.025	0.05
	水煎煮	0.10	0.10

3.2 四种中草药提取物最优复方及 MIC

3.2.1 四种中草药提取物最优复方研究结果

采用正交设计，确定的四种中草药最优复方结果分别见表 8 和表 9。表 8 显示因素对体外抑制大肠杆菌影响的关系为 A>B>C>D，因素 A 和 B 在复方中对大肠杆菌的抑制起着主导的作用。综合考虑各因素水平，确定抑制大肠杆菌的最优配方组合为：A₃B₁C₂D₃。既四种中草药体外抑制大肠杆菌的最优复方为白头翁：马齿苋：大青叶：秦皮＝4：1：2：2。然后根据各中草药提取物的得率，计算得到各中草药提取物抑制大肠杆菌的最优复方比为白头翁水提物：马齿苋水提物：大青叶水提取：秦皮醇提物＝49：21：23：7（见图 4）。将此复方称为 P1[#]。

表 8 L₉ (3⁴) 正交试验表及对大肠杆菌的抑制效果

Table 8 Orthogonal test table and Coliform inhibiting effects

试验号	A (g/mL) 白头翁水提物	B (g/mL) 马齿苋水提物	C (g/mL) 大青叶水提取	D (g/mL) 秦皮醇提物	抑菌圈直径 (mm)
1	1	1	1	1	7.92
2	1	2	2	2	7.96
3	1	3	3	3	8.09
4	2	1	2	3	13.18
5	2	2	3	1	8.54
6	2	3	1	2	9.11
7	3	1	3	2	17.16
8	3	2	1	3	13.8
9	3	3	2	1	16.05
X ₁	7.99	12.75	10.28	10.84	
X ₂	10.28	10.1	12.4	11.41	
X ₃	15.67	11.08	11.26	11.69	
极差 R	7.68	2.65	2.12	0.853	

从表 9 可以看出，因素对体外抑制沙门氏菌影响的关系为 A>D>B>C，因素 A 和 D 在复方中对沙门氏菌的抑制作用起着主要的作用。综合考虑各因素水平，确定抑制沙门氏菌的最优配方组合为：A₃D₃B₂C₂。即抑制沙门氏菌的最优复方为白头翁：马齿苋：大青叶：秦皮＝2：2：1：4（生药含量）。然后根据各中草药提取物的得率计算得到各中草药提取物抑制沙门氏菌的最优复方比为白头翁水提物：马齿苋水提物：大青叶水提取：秦皮醇

提物=27：45：12：16（见图 4）。将此复方称为 P2[#]。

表 9 L₉ (3⁴) 正交试验表及对沙门氏菌的抑制效果

Table 9 L₉ (3⁴) Orthogonal test table and Salmonella inhibiting effects

试验号	A (g/mL) 白头翁水提物	B (g/mL) 马齿苋水提物	C (g/mL) 大青叶水提取	D (g/mL) 秦皮醇提物	抑菌圈直径 (mm)
1	1	1	1	1	7.65
2	1	2	2	2	11.01
3	1	3	3	3	12.08
4	2	1	2	3	16.57
5	2	2	3	1	14.95
6	2	3	1	2	12.65
7	3	1	3	2	16.69
8	3	2	1	3	19.86
9	3	3	2	1	16.17
X ₁	10.25	13.64	13.39	12.92	
X ₂	14.72	15.27	14.58	13.45	
X ₃	17.57	13.63	14.57	16.17	
极差 R	7.33	1.64	1.2	3.25	

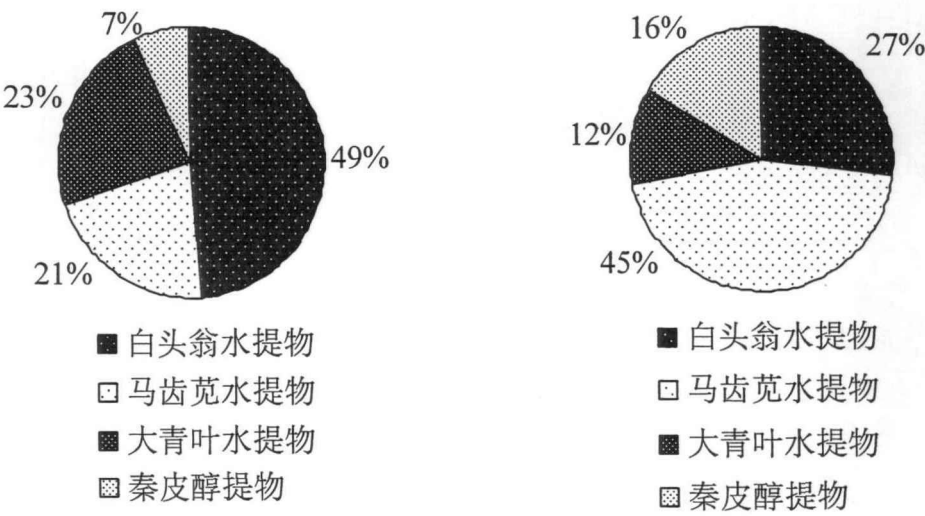


图 4 P1[#]和 P2[#]各成分的比例

Fig. 4. The proportion of composition in P1[#] and P2[#]

3.2.2 最优复方最低抑菌浓度测定结果

采用微量稀释法测定 P1[#]对大肠杆菌和 P2[#]对沙门氏菌的 MIC 发现，两个方剂的最低抑菌浓度均为 0.025 g/mL（见表 10）。均不低于各单一组分的 MIC，说明各组分之间具有协同作用。

表 10 两个复方的最低抑菌浓度

Table 10 MIC of two TCM compound prescriptions

提取物复方 Compound	MIC (g/mL)	
	大肠杆菌	沙门氏菌
P1 [#]	0.025	
P2 [#]		0.025

3.3 中草药提取物复方对肉鸡生产性能的影响

3.3.1 中草药提取物复方对肉鸡存活率的影响

试验结束时，各试验组肉鸡存活率均在 90%以上（见表 11）。在 1~28 日龄阶段，试验 I 组肉鸡存活率最高，达到了 100%，与试验 II 组的差异显著（ $P<0.05$ ）。试验 II、III、IV、V 组之间的差异不显著。在 29~56 日龄阶段，和整个试验阶段，试验 I、II、III、IV 组和 V 组之间肉鸡存活率不存在显著差异（ $P>0.05$ ）。

表 11 不同处理肉鸡存活率的影响

Table 11 Effects of different treatments on diarrhea frequency of broiler

存活率 (%)	I	II	III	IV	V
1~28d	100 ^a	91.67 ^b	96.67 ^{ab}	93.33 ^{ab}	96.67 ^{ab}
29~56d	98.33	100	100	100	100
1~56d	98.33	91.67	96.67	93.33	96.67

注：同行肩注字母相同表示差异不显著（ $P>0.05$ ），字母不同表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

3.3.2 中草药提取物复方对肉鸡生长性能的影响

两个复方不同剂量和抗生素对不同阶段肉鸡平均日增重、采食量和料重比的影响结果见表 12。28 日龄各组之间肉鸡平均重差异不显著，在 56 日龄，试验组 II 的平均体重与试验 III、IV、V 组之间差异显著（ $P<0.05$ ），与试验 I 组差异不显著（ $P>0.05$ ），试验 I 组与试验 III、IV、V 组之间的差异也不显著（ $P>0.05$ ）。

1~28 日龄，各组之间平均日增重差异不显著，试验 II 组的平均日采食量最低，显著低于试验 IV 组（ $P<0.05$ ），与试验 I、III、V 组之间无显著差异（ $P>0.05$ ）；试验 I、II、III

组和 V 组之间的差异也不显著。试验 I 组和试验 III 组的料重比相同且是所有组中最高的，显著高于其它三组 ($P<0.05$)，试验 II、III、V 组之间的差异不显著 ($P>0.05$)。

29~56 日龄，试验 II 组的平均日增重最低，与其它四组之间的差异显著 ($P<0.05$)，I、III、IV、V 组之间差异不显著 ($P>0.05$)；试验 I 组的平均日采食量最高，和试验 III、IV、V 组之间差异不显著。试验 II 组的日采食量最低，与试验 I 组和 V 组差异显著 ($P<0.05$)，但与试验 III 组和 IV 组的差异不显著 ($P>0.05$)；所有试验组之间料重比的差异不显著 ($P>0.05$)。

整个试验期，试验 III、IV、V 组之间平均日增重差异不显著 ($P>0.05$)，但均显著高于试验 II 组 ($P<0.05$)，试验 I 组与其它各组之间的差异也不显著 ($P>0.05$)；在平均日采食量方面，试验 I 组和试验 V 组之间的差异不显著 ($P>0.05$)，但均显著高于试验 II 组 ($P<0.05$)，试验 III 组和 IV 组与其它各组之间的差异不显著 ($P>0.05$)。

表 12 不同处理对肉鸡生长性能的影响

Table 12 Effects of different treatments on growth performance of broiler

指 标	I	II	III	IV	V
初始重 (g)	34.13±0.03	34.07±0.08	34.08±0.08	34.07±0.03	34.10±0.09
28d 平均重 (g)	556.22±12.62	553.04±16.93	576.20±11.53	572.28±11.79	575.77±13.33
56d 平均重 (g)	1617.46±43.05 ^{ab}	1563.62±45.89 ^b	1637.10±33.53 ^a	1637.19±25.35 ^a	1643.37±22.18 ^a
1~28d					
平均日增重 (g)	18.65±0.45	18.53±0.61	19.36±0.41	19.22±0.42	19.35±0.48
平均日采食量 (g)	35.42±0.45 ^{ab}	33.59±1.70 ^b	35.28±1.45 ^{ab}	36.50±0.98 ^a	35.10±0.13 ^{ab}
料重比	1.90±0.02 ^a	1.81±0.06 ^b	1.82±0.04 ^b	1.90±0.02 ^a	1.82±0.05 ^b
29~56d					
平均日增重 (g)	37.90±1.31 ^a	36.09±1.08 ^b	37.89±0.79 ^a	38.03±0.49 ^a	38.13±0.32 ^a
平均日采食量 (g)	91.39±4.61 ^a	78.75±3.68 ^b	87.35±7.31 ^{ab}	86.53±5.61 ^{ab}	90.32±5.03 ^a
料重比	2.41±0.09	2.18±0.05	2.30±0.14	2.27±0.12	2.37±0.15
1~56d					
平均日增重 (g)	28.27±0.77 ^{ab}	27.31±0.82 ^b	28.63±0.60 ^a	28.63±0.45 ^a	28.74±0.40 ^a
平均日采食量 (g)	63.40±2.53 ^a	56.17±1.99 ^b	61.31±4.37 ^{ab}	61.52±3.26 ^{ab}	62.71±2.54 ^a
料重比	2.24±0.05 ^a	2.06±0.01 ^b	2.14±0.11 ^{ab}	2.15±0.08 ^{ab}	2.18±0.12 ^{ab}

注：同行肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)，字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)。

3.4 中草药提取物复方对肉鸡盲肠微生物区系的影响

28 日龄和 56 日龄肉仔鸡盲肠微生物的 DNA - DGGE 电泳图谱，电泳条带示意图和多样性分析见图 3 至图 6。图中从左至右分别为 Marker(1)、试验 I 组(2~4)、试验 II 组(5~7)、试验 III 组(8~10)、试验 IV 组(11~13)和对照 V 组(14~16)。Marker 左边标记 a-h 分别代表：金色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)，火疫乳酸杆菌 (*Lactobacillus amylovorus*)，唾液乳酸杆菌 (*Lactobacillus salivarius*)，瘤胃球菌 (*Ruminococcus forques*)，枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*)，大肠杆菌 (*E.coli* O517: H7)，产气荚膜梭状芽孢杆菌 (*Clostridium perfringens*) 和鼠伤寒沙门氏菌 (*Salmonella typhimurium*)。每个日龄 15 个样品 (5 个处理，3 个重复) 经过 DGGE 都可以分离出数目不等的电泳条带，且各个条带的粗细和迁移率各不相同。图中条带的粗细表明微生物 DNA 含量的浓度，条带越粗表明此种微生物含量高，反之则越少。

3.4.1 中草药提取物复方对 28 日龄肉鸡盲肠微生物区系影响

28 日龄肉鸡盲肠微生物的 DNA - DGGE 电泳图谱及电泳条带示意图见图 5 和图 6。图谱上的条带反映了盲肠样中的优势菌群，条带数量和位置的复杂性说明了菌群的多样性。5 个试验组的盲肠微生物 DGGE 图谱具有很多相同条带，且条带数量相近，但也存在不同的条带，这体现了肉鸡个体之间盲肠微生物的差异。试验 I、II、III、V 组之间条带的数量差异不显著，但 I、III、V 组的条带数量要显著高于试验 4 组 ($P<0.05$)。从图 6 可以清楚的看到，在 marker 的 d 至 f 区间，各个处理间有较多共同的条带，说明在肠道样品中均可能存在这几种条带所代表的基本的微生物类型。marker 中的 f 带代表大肠杆菌条带，在每一个泳道都有出现，说明盲肠微生物区系中大肠杆菌为共有菌。

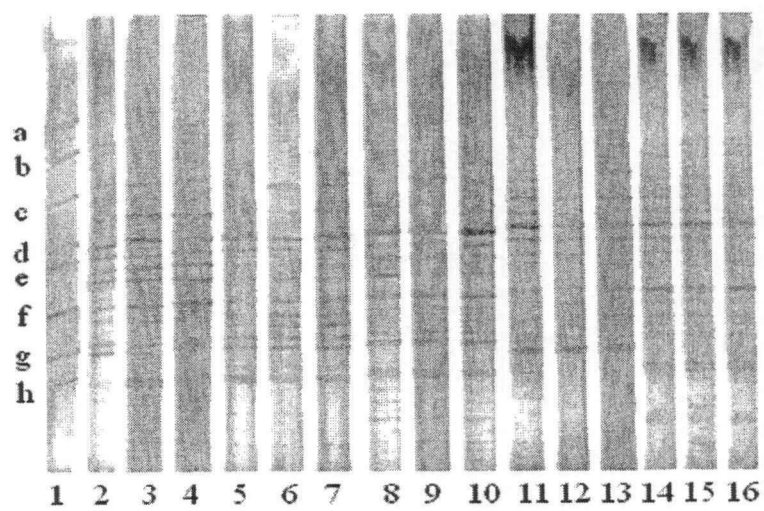


图 5 28 日龄肉鸡盲肠微生物区系 PCR-DGGE 图谱

Fig.5 PCR-DGGE DNA profiles of microbiota in colon digesta obtained at days 28 broiler

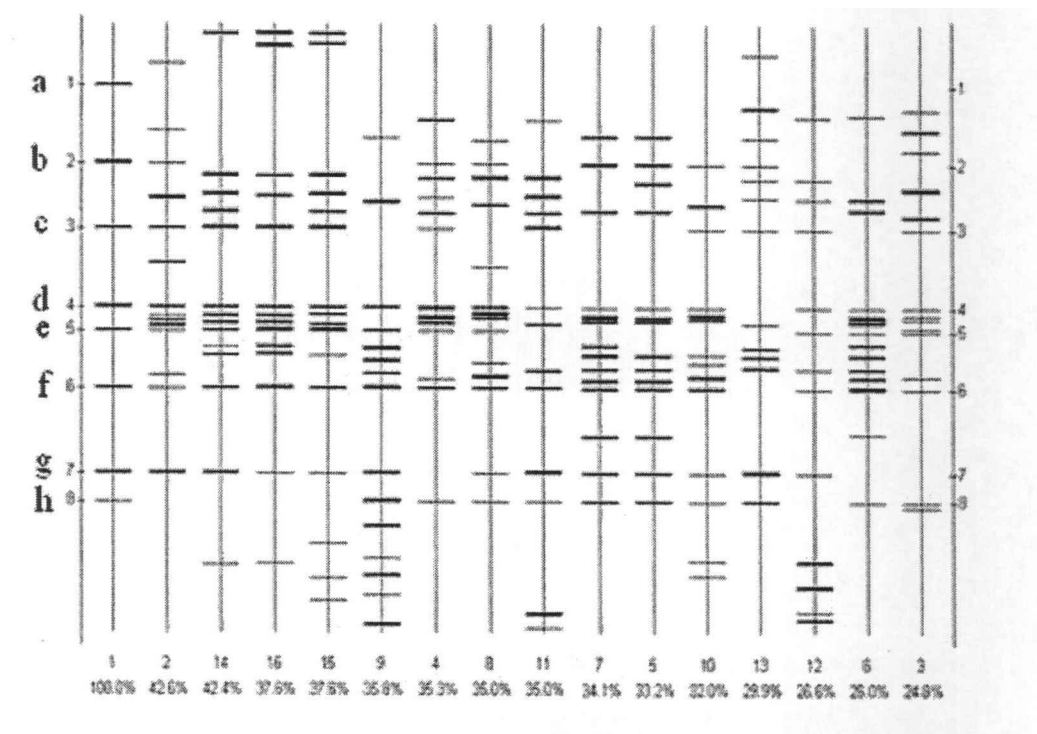


图 6 28 日龄肉鸡盲肠微生物 PCR-DGGE 条带示意图

Fig.6 PCR-DGGE DNA sketch map of microbiota in colon digesta obtained at days28 broiler

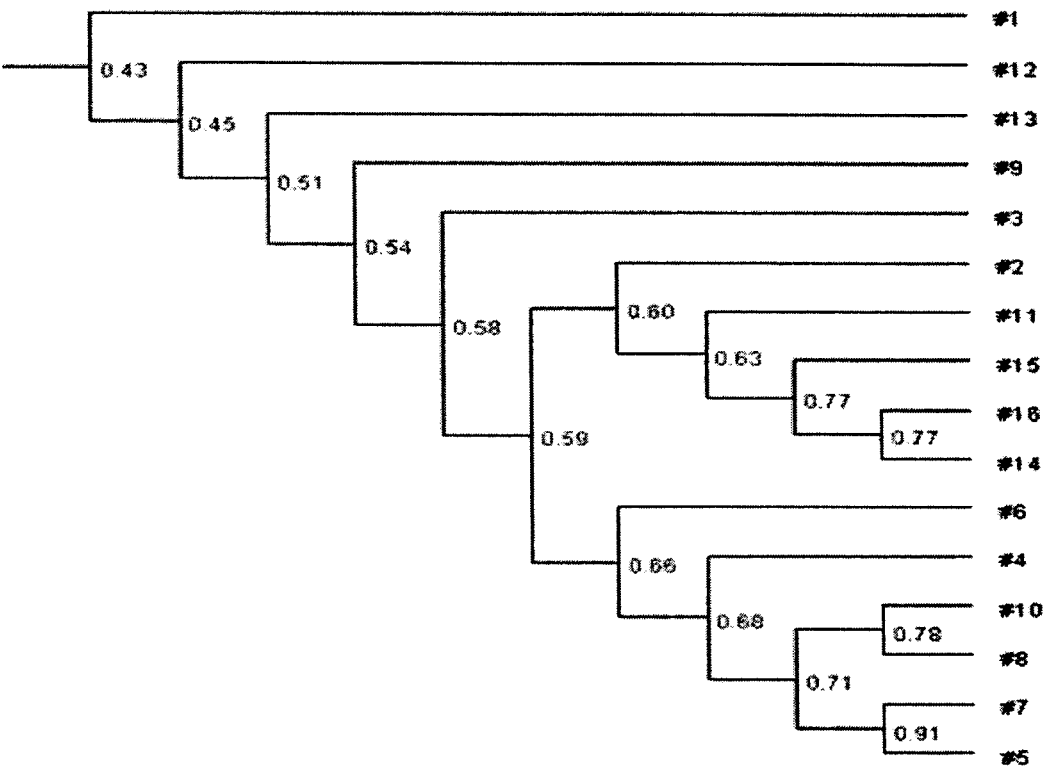


图 7 28 日龄肉鸡盲肠微生物区系 DGGE 相似性分析图

Fig.7 Dendrograms showing the similarities of PCR-DGGE DNA profiles of microbiota in colon digesta obtained at days 28 broiler

Lane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	100.0	42.6	24.8	35.3	33.2	26.0	34.1	35.0	35.8	32.0	35.0	26.6	29.9	42.4	37.6	37.6
2	42.6	100.0	58.3	59.2	47.9	47.1	43.4	58.9	41.0	50.1	60.4	40.5	38.3	59.7	52.4	50.7
3	24.8	58.3	100.0	49.9	33.8	42.5	27.7	43.9	32.6	38.8	48.3	36.8	24.4	42.7	42.0	34.5
4	35.3	59.2	49.9	100.0	57.4	61.1	57.1	67.6	34.7	59.5	48.7	36.2	31.3	51.1	53.5	45.1
5	33.2	47.9	33.8	57.4	100.0	62.3	91.3	70.3	63.8	71.0	58.8	32.3	48.3	52.2	42.1	43.1
6	26.0	47.1	42.5	61.1	62.3	100.0	65.7	61.3	53.2	59.1	45.4	31.5	27.3	53.1	48.5	57.5
7	34.1	43.4	27.7	57.1	91.3	65.7	100.0	65.2	51.9	67.5	52.7	29.0	44.8	47.3	36.8	40.0
8	35.0	58.9	43.9	67.6	70.3	61.3	65.2	100.0	49.5	78.4	53.3	36.2	38.8	49.8	50.7	47.1
9	35.8	41.0	32.6	34.7	53.8	53.2	51.9	49.5	100.0	48.0	52.8	45.0	36.8	48.8	44.9	48.7
10	32.0	50.1	38.8	59.5	71.0	59.1	67.5	78.4	48.0	100.0	54.9	39.2	42.6	49.1	47.5	43.4
11	35.0	60.4	48.3	48.7	58.8	45.4	52.7	53.3	52.8	54.9	100.0	44.8	51.0	63.3	54.5	46.3
12	26.6	40.5	36.8	36.2	32.3	31.5	29.0	36.2	45.0	39.2	44.8	100.0	36.2	34.5	34.1	31.8
13	29.9	38.3	24.4	31.3	48.3	27.3	44.8	38.8	36.8	42.6	51.0	36.2	100.0	30.2	23.9	28.1
14	42.4	59.7	42.7	51.1	52.2	53.1	47.3	49.8	48.8	49.1	63.3	34.5	30.2	100.0	76.9	77.5
15	37.6	52.4	42.0	53.5	42.1	48.5	36.8	50.7	44.9	47.5	54.5	34.1	23.9	76.9	100.0	72.5
16	37.6	50.7	34.5	45.1	43.1	57.5	40.0	47.1	48.7	43.4	46.3	31.8	28.1	77.5	72.5	100.0

图 8 28 日龄肉鸡盲肠微生物区系 DDGE 相似性分析数据图

Fig.8 Datas showing the similarities of PCR-DGGE DNA profiles of microbiota in colon digesta obtained at days 28 broiler

图 7 和图 8 显示了不同处理 28 日龄肉鸡盲肠微生物区系的相似性。结果表明，不同处理之间的相似性较差，相同处理之间的相似性也有一定差异。在相同处理中，以试验 2 组的相似性最高，三个重复之间两两的相似性均达到了 60% 以上，编号为 5 和 7 的两个重复之间的相似性更是达到了 91.3%。

3.4.2 中草药提取物复方对 56 日龄肉鸡盲肠微生物区系影响

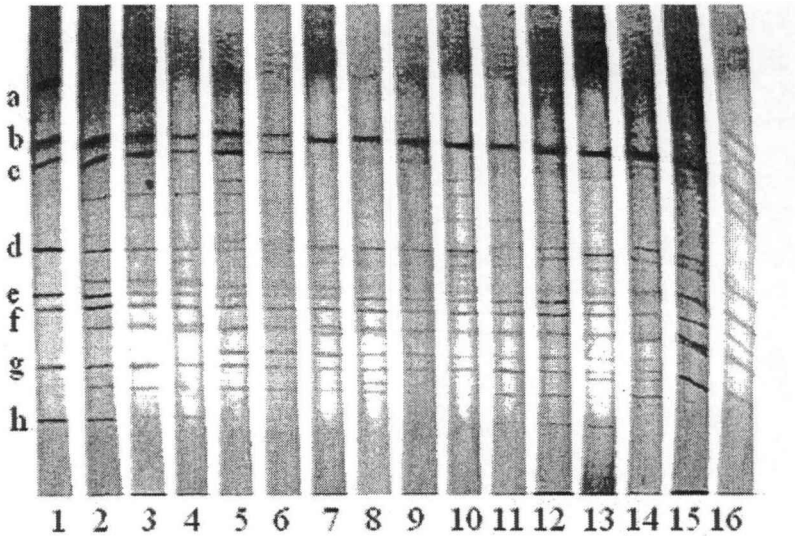


图 9 56 日龄肉鸡盲肠微生物区系 DGGE 图谱

Fig. 9 PCR-DGGE DNA profiles of microbiota in colon digesta obtained at days 56 broiler

56 日龄肉鸡盲肠微生物的 DNA—DGGE 电泳图谱及电泳条带示意图 9 和图 10。与 28 日龄肉鸡盲肠微生物图谱相似，各泳道既有相同的条带，也有一些特有的条带。从图

10 可以清楚的看到, 在 56 日龄图谱中出现了一些 28 日龄图谱中没有出现或是出现了但是很细的条带(如 marker 中的 b 带所指示的条带), 在 28 日龄图谱中出现的一些较粗的条带, 在 56 日龄图谱中没有出现, 或是变细了。但 marker 中的 f 带代表大肠杆菌条带, 仍然在每一个泳道都有出现, 说明 56 日龄盲肠微生物区系中大肠杆菌仍为共有菌。不同处理间条带的数量没有显著差异。

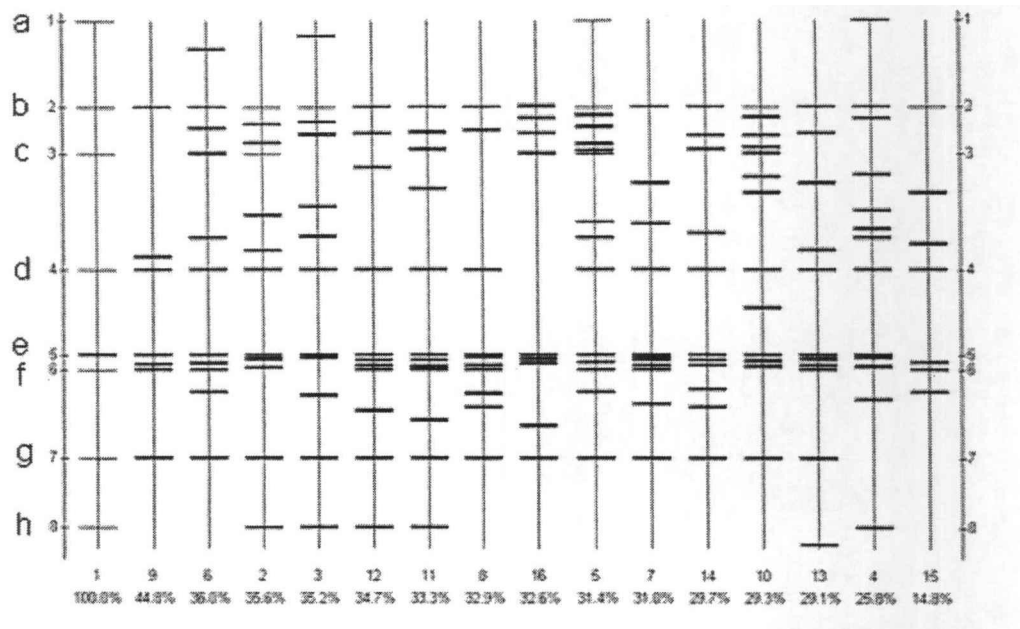


图 10 56 日龄肉鸡盲肠微生物区系 DGGE 电泳条带示意图

Fig.10 PCR-DGGE DNA sketch map of microbiota in colon digesta obtained at days 56 broiler

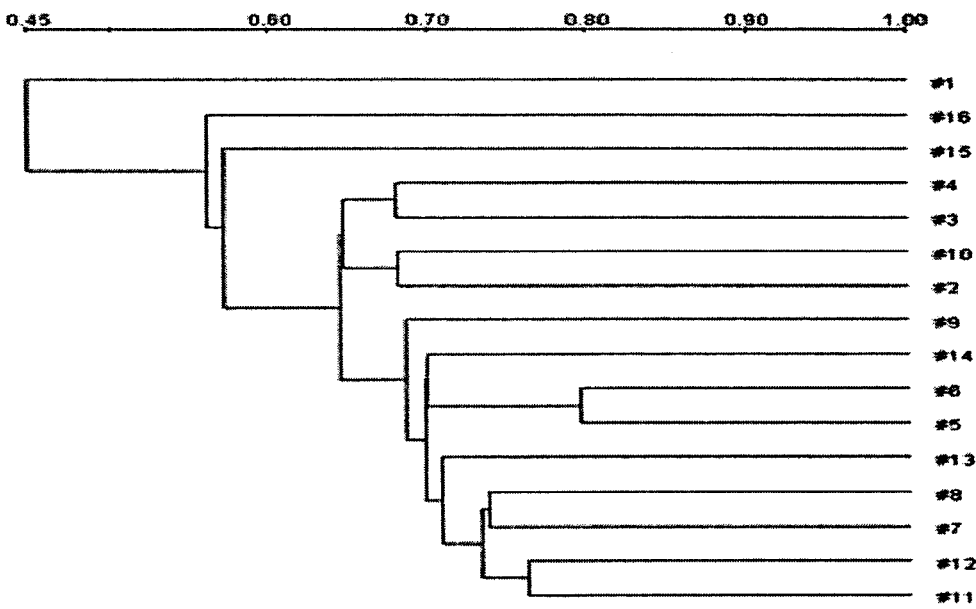


图 11 56 日龄肉鸡盲肠微生物的 DGGE 图谱相似性分析图

Fig. 11 Dendrograms showing the similarities of PCR-DGGE DNA profiles of microbiota in colon digesta obtained at days 56 broiler

Lane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	100.0	35.6	35.2	25.8	31.4	36.0	31.0	32.9	44.8	29.3	33.3	34.7	29.1	29.7	14.8	32.6
2	35.6	100.0	64.7	54.5	60.4	46.9	50.5	43.4	41.8	68.1	64.2	56.4	57.3	64.4	33.9	46.2
3	35.2	64.7	100.0	68.0	62.0	62.4	59.2	54.2	40.6	52.3	53.9	55.9	53.3	62.4	43.8	49.6
4	25.8	54.5	68.0	100.0	50.4	48.0	61.7	47.2	32.9	47.8	51.6	53.7	45.8	51.1	42.6	37.0
5	31.4	60.4	62.0	50.4	100.0	79.6	64.4	61.3	55.9	61.0	58.6	63.6	62.1	69.9	57.1	55.2
6	36.0	46.9	62.4	48.0	79.6	100.0	68.6	69.1	64.1	47.9	49.2	60.5	61.1	64.5	52.9	55.8
7	31.0	50.5	59.2	61.7	64.4	68.6	100.0	73.6	59.8	50.2	61.8	73.4	70.8	69.8	56.3	50.8
8	32.9	43.4	54.2	47.2	61.3	69.1	73.8	100.0	61.6	41.2	55.9	70.8	67.8	66.4	40.3	56.0
9	44.8	41.8	40.6	32.9	55.9	64.1	59.8	61.6	100.0	40.0	48.7	58.6	68.6	50.9	46.8	41.0
10	29.3	68.1	52.3	47.8	61.0	47.9	50.2	41.2	40.0	100.0	64.4	51.5	53.6	62.0	33.1	54.2
11	33.3	64.2	53.9	51.6	58.6	49.2	61.8	55.9	48.7	64.4	100.0	76.3	62.2	64.2	44.0	48.6
12	34.7	56.4	55.9	53.7	63.6	60.5	73.4	70.8	58.6	51.5	76.3	100.0	68.3	67.0	43.2	53.4
13	29.1	57.3	53.3	45.8	62.1	61.1	70.8	67.6	68.6	53.6	62.2	68.3	100.0	57.7	49.8	52.7
14	29.7	64.4	62.4	51.1	69.9	64.5	69.8	66.4	50.9	62.0	64.2	67.0	57.7	100.0	44.1	53.5
15	14.8	33.9	43.8	42.6	57.1	52.9	56.3	40.3	46.8	33.1	44.0	43.2	49.8	44.1	100.0	13.4
16	32.6	46.2	49.6	37.0	55.2	55.8	50.8	56.0	41.0	54.2	48.6	53.4	52.7	53.5	13.4	100.0

图 12 56 日龄肉鸡盲肠微生物区系 DDGE 相似性分析数据图

Fig. 12 Datas showing the similarities of PCR-DGGE DNA profiles of microbiota in colon digesta obtained at days 56 broiler

图 11 和图 12 显示了不同处理 56 日龄肉鸡盲肠微生物区系的相似性。结果与 28 日龄的结果类似，在相同处理中，还是试验 2 组的相似性最高，达到了 60%以上，编号为 5 和 6 的两个重复之间 79.6%相似性是所用样品中最高的。

3.5 中草药提取物复方对肉鸡肠粘膜结构的影响

3.5.1 中草药提取物复方对十二指肠、空肠和回肠绒毛高度的影响

日粮中添加两个复方不同剂量的 28 日龄肉鸡小肠绒毛高度，与添加抗生素的比较结果见表 13。试验 IV 组十二指肠绒毛高度最高，与试验 II 组的差异不显著，但显著高于试验 I 和 V 组 ($P<0.05$)。试验 II 组的空肠绒毛高度最高，与试验 I、III、IV 组无显著差异，但显著高于试验 V 组 ($P<0.05$)。所有试验组之间回肠绒毛高度无显著差异。

表 13 不同处理对 28 日龄肉鸡小肠绒毛高度的影响

Table 13 Effects of different treatments on villus height of 28d broiler

处 理	肠绒毛高度 villous height (单位: μm)		
treatment	十二指肠 duodenum	空肠 jejunum	回肠 ileum
I	985.40 $\pm$ 111.84 ^{bc}	640.36 $\pm$ 24.09 ^{abc}	532.48 $\pm$ 121.84
II	1184.77 $\pm$ 113.19 ^a	914.02 $\pm$ 259.85 ^a	702.25 $\pm$ 122.31
III	1147.00 $\pm$ 91.74 ^{ab}	855.74 $\pm$ 25.53 ^{ab}	523.95 $\pm$ 109.39
IV	1206.30 $\pm$ 80.38 ^a	748.37 $\pm$ 105.36 ^{abc}	561.11 $\pm$ 26.05
V	973.64 $\pm$ 12.34 ^c	593.81 $\pm$ 42.37 ^c	521.55 $\pm$ 59.04

注：同列肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)，字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)。

从表 14 可以看出, 在 56 日龄, 所有试验组肉鸡十二指肠和回肠绒毛高度无显著差异。试验 II 组和 IV 组的空肠绒毛高度极显著高于试验 V 组 ($P<0.01$), 试验 I 组和 III 组的空肠绒毛高度显著低于试验 IV 组 ($P<0.01$), 与试验 II 组无显著差异。

表 14 不同处理对 56 日龄肉鸡小肠绒毛高度的影响

Table 14 Effects of different treatments on villus height of 56d broiler

处 理	肠绒毛高度 villous height (单位: μm)		
treatment	十二指肠 duodenum	空肠 jejunum	回肠 ileum
I	993.28 $\pm$ 33.87	733.71 $\pm$ 60.52 ^{BC}	598.76 $\pm$ 80.55
II	1051.46 $\pm$ 103.65	823.99 $\pm$ 25.47 ^{AB}	613.36 $\pm$ 50.04
III	938.42 $\pm$ 20.43	695.08 $\pm$ 24.11 ^C	563.14 $\pm$ 19.43
IV	1107.92 $\pm$ 49.65	872.70 $\pm$ 55.92 ^A	569.90 $\pm$ 78.92
V	977.51 $\pm$ 150.18	671.79 $\pm$ 35.65 ^C	556.21 $\pm$ 10.60

注: 同列肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$), 字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)。

3.5.2 中草药提取物复方对十二指肠、空肠和回肠隐窝深度的影响

表 15 结果显示, 在 28 日龄, 试验 V 组十二指肠隐窝深度是所有组中最深的, 显著深于试验 I 组 ($P<0.05$), 但与试验 II、III、IV 组无显著差异。试验 II、III、IV 组空肠隐窝深度无显著差异, 试验 I、IV、V 组之间也没有显著, 但试验 II 组的空肠隐窝深度要极显著深于试验 V 组 ($P<0.01$)。所有试验组回肠隐窝深度无显著差异。

表 15 不同处理对 28 日龄肉鸡小肠隐窝深度的影响

Table 15 Effects of different treatments on crypt depth of 28d broiler

处 理	隐窝深度 crypt depth (单位: μm)		
treatment	十二指肠 duodenum	空肠 jejunum	回肠 ileum
I	93.14 $\pm$ 46.85 ^b	104.71 $\pm$ 5.09 ^B	115.17 $\pm$ 10.58
II	176.81 $\pm$ 43.99 ^a	182.33 $\pm$ 31.08 ^A	116.69 $\pm$ 21.63
III	131.41 $\pm$ 28.47 ^{ab}	189.87 $\pm$ 54.14 ^A	116.07 $\pm$ 49.08
IV	163.79 $\pm$ 12.93 ^{ab}	152.95 $\pm$ 3.35 ^{AB}	110.56 $\pm$ 40.94
V	187.03 $\pm$ 52.01 ^a	100.19 $\pm$ 18.49 ^B	115.28 $\pm$ 40.59

注: 同列肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$), 字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)。

表 16 显示了日粮中添加中草药提取物复方与抗生素对 56 日龄小肠隐窝深度的差异。结果显示, 所有试验组十二指肠和空肠隐窝深度无显著差异。试验 V 组的回肠隐窝最深,

显著高于试验 II 组 ($P<0.05$), 与试验 I、III、V 组无显著差异, 试验 II 组与试验 I、III、V 组也无显著差异。

表 16 不同处理 56 日龄肉鸡小肠隐窝深度的影响

Table 16 Effects of different treatments on crypt depth of 56d broiler

处 理	隐窝深度 crypt depth (单位: μm)		
treatment	十二指肠 duodenum	空肠 jejunum	回肠 ileum
I	116.42 $\pm$ 21.82	108.36 $\pm$ 24.30	104.96 $\pm$ 13.34 ^{ab}
II	109.15 $\pm$ 15.20	114.01 $\pm$ 1.57	82.15 $\pm$ 5.89 ^b
III	112.33 $\pm$ 5.38	105.21 $\pm$ 5.85	99.29 $\pm$ 8.54 ^{ab}
IV	132.95 $\pm$ 4.46	134.81 $\pm$ 12.94	96.80 $\pm$ 13.58 ^{ab}
V	134.27 $\pm$ 18.88	123.97 $\pm$ 18.62	108.10 $\pm$ 4.82 ^a

注: 同列肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$), 字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)。

3.5.3 中草药提取物复方对十二指肠、空肠和回肠 V/C 值的影响

从表 17 可以看出, 在 28 日龄, 试验 I 组十二指肠 V/C 值最大, 显著大于试验 II、IV、V 组, 与试验 III 组无显著差异。试验 II、III、IV、V 组之间亦无显著差异。所有试验组空肠和回肠的 V/C 值均无显著差异。

从表 18 可以看出, 所有试验组 56 日龄肉鸡十二指肠和空肠 V/C 值无显著差异。只有试验 II 组的回肠 V/C 值最高, 与其它试验组的差异达到极显著水平。

表 17 不同处理对 28 日龄肉鸡小肠 V/C 值的影响

Table 17 Effects of different treatments on V/C of 28d broiler

处 理	绒毛高度/隐窝深度 V/C 值		
treatment	十二指肠 duodenum	空肠 jejunum	回肠 ileum
I	11.85 $\pm$ 3.84 ^a	6.12 $\pm$ 0.29	4.69 $\pm$ 1.37
II	6.91 $\pm$ 1.28 ^b	4.98 $\pm$ 0.91	6.04 $\pm$ 0.64
III	9.03 $\pm$ 2.16 ^{ab}	4.75 $\pm$ 1.28	4.81 $\pm$ 1.05
IV	7.37 $\pm$ 0.35 ^b	4.89 $\pm$ 0.60	5.55 $\pm$ 1.91
V	5.51 $\pm$ 1.63 ^b	6.04 $\pm$ 1.02	4.87 $\pm$ 1.68

注: 同列肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$), 字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)。

表 18 不同处理对 56 日龄肉鸡小肠 V/C 值的影响

Table 18 Effects of different treatments on V/C of 56d broiler

处 理 treatment	绒毛高度/隐窝深度 V/C 值		
	十二指肠 duodenum	空肠 jejunum	回肠 ileum
I	8.77±1.28	7.13±1.70	5.71±0.39 ^A
II	9.91±2.06	7.23±0.30	7.47±0.27 ^B
III	8.38±0.60	6.63±0.41	5.72±0.62 ^A
IV	8.33±0.09	6.51±0.42	5.90±0.27 ^A
V	7.31±0.82	5.56±0.95	5.16±0.31 ^A

注：同列肩注字母相同表示差异不显著（*P*>0.05），字母不同表示差异显著（*P*<0.05）。

4 讨 论

4.1 不同提取方法对中草药提取物体外抑菌活性的影响

中草药活性成分在溶剂中的溶解度与溶剂性质有直接关系。有研究表明，同一种中草药，由于提取方法或是提取溶剂的不同，其抑菌活性强弱亦不同（王卫军，1996）。文献记载白头翁主要含有白头翁素（Anemonin）、白头翁灵（Okinalin, C₃₂H₆₄O₂）、白头翁英（Okinalin, C₄H₆O₂）等，其主要成分都微溶于冷水，较易溶于热水，溶于热乙醇及氯仿，几乎不溶于乙醚（叶文才等，1990a, 1990b）。马齿苋中主要含有生物碱、酚类、萜类以及有机酸等化合物，其功能性成分主要为多糖和黄酮类化合物（Sun 等，2004）。大青叶主含靛玉红 B、靛蓝、靛玉红、色氨酸、色氨酸酮等（Sabrina 等，2005）。秦皮的化学成分主要有香豆素类和裂环烯醚萜类等，香豆素类主要包括秦皮甲素（aseulin），秦皮乙素（aseuletin），秦皮素（fraxetin），秦皮甙（fraxin）等，裂环烯醚萜类主要包括 Oleuropein 和 Neooleuropein 等（Kuwajima，1992）。本试验中四种中草药有效成分复杂，因此选择合适的提取方法对其提取物的抑菌活性尤为重要。根据中草药有效成分的一般特性，本试验选取了适宜于工业化生产水煎煮法和乙醇浸提法，提取四种中草药的总有效成分。

在测定抑菌圈时，因中草药扩散不均匀，某些抑菌圈并不规则，在测定结果时，采用多次测量取平均值的方法，尽量减少试验误差。在测定 MIC 时，菌种的生长情况主要靠感官评定，容易产生人为误差，所以每种药物做 6 次重复试验，并对试验结果进行认真比对。同时因为中草药原液有颜色，清晰度差，容易影响试验结果的判定，因此本试验中所设的阴性对照并非常规的培养基对照而是含有药液的培养基，以消除上述不利因素，确保结果判定的准确性。

从中草药提取物的体外抑菌结果来看, 抑菌圈大小与其相应的 MIC 值不一定成平行关系, 本试验中大青叶的乙醇浸提物在用纸片法测定其体外抑菌活性时, 未表现出抑菌活性, 但在用微量稀释法测定其 MIC 时, 却有一定的抑菌活性。这有可能是在用纸片法时, 纸片吸取的药液的量不能达到表现抑菌活性的量, 或是有效成分不能在营养琼脂上扩散, 从而不能在涂满菌的平板上体现其抑菌能力。也可能是由于中草药提取物含有多种成分且各成分的活性强度各不相同所致。有研究表明, 一些中草药的抗菌有效成分在体外抑菌试验中显效不强甚至无效, 但在体内却有显著的抑菌效果(王蒿等, 2002)。因此还需进一步研究提取物中各成分的抑菌活性强弱, 以及药物在体内的药效学(Apak 和 Olila, 2006), 这对开发新型抗菌药有较大意义。

4.2 四种中草药提取物最优复方及其 MIC

正交试验设计是研究多因素多水平的一种设计方法, 它是根据正交性从全面试验中挑选出部分有代表性的点进行试验, 这些有代表性的点具备了“均匀分散, 齐整可比”的特点, 正交试验设计是分式析因设计的主要方法(方开泰, 1980)。是一种高效率、快速、经济的实验设计方法。

本试验采用 $L_9(3^4)$ 正交表进行试验设计, 四个因素是用最小抑菌浓度试验确定出的有较好抑菌效果的四种中草药提取物为白头翁水提取物、马齿苋水提取物、大青叶水提取物、秦皮乙醇提取物, 三个水平的浓度分别为每个提取物的 $1 \times \text{MIC}$ 、 $2 \times \text{MIC}$ 和 $4 \times \text{MIC}$ 。在正交试验时, 各提取物是用灭菌蒸馏水调成生药含量为 1g/mL 的溶液, 然后对倍稀释至各提取物的 MIC, 那么 MIC 前面第一管浓度为 $2 \times \text{MIC}$, 前面的第二管浓度为 $4 \times \text{MIC}$ 。因此, 通过正交试验得到的最优复方中各中草药的比例是生药的比例, 而在动物试验中添加到基础日粮中的是中草药提取物, 所以要根据各中草药提取物的得率把生药比例换算成提取物的比例。

正交试验得到了抑制大肠杆菌和沙门氏菌的两个最优复方($P1^\#$ 和 $P2^\#$), 但没有考虑复方各组分之间的交互效应和协同作用。从试验结果看, $P1^\#$ 的 MIC 为 0.025 g/mL , $P2^\#$ 的 MIC 也为 0.025 g/mL 。且 $P1^\#$ 的 4 种组成成分中, MIC 最低的是秦皮乙醇提取物为 0.025 g/mL , $P2^\#$ 的 4 种组成成分中, MIC 最低的是白头翁的水提取物和大青叶水提取物同样也是 0.025 g/mL 。各提取物组合后的 MIC 并没有比单味提取物的 MIC 要高, 由此可以看出, 这几种提取物在抗菌活性方面具有协同作用。因此, 今后应加强各组分之间协同作用的研究, 更好的发挥其作用。

4.3 中草药提取物复方对肉鸡生产性能的影响

4.3.1 中草药提取物复方对肉鸡存活率的影响

国内外关于中草药提高肉鸡存活率的研究报道较多,多数学者认为是中草药在杀灭病原菌,预防传染病,提高肉鸡免疫力等方面起着重要作用(Sokmen 等, 2004; Piao 等, 2006; Kong 等, 2006; Friedman, 2007)。Ono 等(1989)和 Thomas 等(1996)报道,黄芩提取物及其主要成分黄芩甙体外可抑制 HIV21 逆转录酶, T4 淋巴细胞上升,增强机体的免疫机能,治疗过敏性反应和传染性疾病。中草药还具有抗病作用,对鸡白痢、球虫病、鸡传染性法氏囊病等有显著的预防和治疗作用。孟新宇(2005)在肉仔鸡日粮中添加 0.5%的 NP-AC-1 中草药饲料添加剂(由青蒿、仙鹤草等中药配伍而成)来考察其抗鸡 *E.acerulina* (堆型艾美耳球虫)和 *E.necatrix* (毒害型艾美耳球虫)的效力,发现 NP-AC-1 可降低鸡只的盲肠病变,并有抑杀 *E.acerulina* 和 *E.necatrix* 裂殖体作用。

本研究发现,两个复方及其不同剂量对肉鸡存活率的影响与抗生素组无差异。白头翁是两个方剂中的主药,有研究指出,白头翁及其提取物具有抑制病原菌和预防肉鸡传染病的作用(胡建军和王选东, 2002; 祝国强等, 2006)。马齿苋粗多糖可以明显的促进体外腹腔巨噬细胞的吞噬功能、NO 及细胞因子 IL-1 的产生(王晓波, 2005),从而提高肉鸡免疫力。方剂中的另一药物大青叶,也具有提高雏鸡存活率的作用(何华西, 2004)。结合两个复方对肉鸡盲肠微生物区系的影响结果来看,两个复方在体内对抑制的大肠杆菌活性要优于黄霉素。因此可以推测两个复方是通过抑制肠道有害菌的生长,预防疾病的发生,进而达到保护肉鸡、提高存活率的目的。

试验前期,添加 0.3% P1[#] 的肉鸡存活率比添加 0.6% P1[#]的要高,差异达显著水平($P<0.05$),而到后期两组之间无显著差异。这可能是因为 P1[#] 0.6%的添加量相对肉仔鸡来讲剂量偏高,产生了一定的副作用,从而影响肉鸡健康生长。但随着肉鸡日龄的增加,对 P1[#] 的耐受性也增加,这一影响不复存在。翻阅原始数据发现,在 1~28 日龄阶段肉鸡的死亡主要集中在 1~14 日龄,进一步验证了这个推断。因此,仍需进一步优化 P1[#] 在肉仔鸡日粮中的添加量。

4.3.2 中草药提取物复方对肉鸡生长性能的影响

中草药及其提取物能提高畜禽生长性能的报道已屡见不鲜(张敬礼和付关民, 2005, 吕武兴等, 2005; 陈艳珍和张秀德, 2005; Shioya, 1996; Mao 等, 2005; Liu 等, 2005)。Clayton (1999) 认为是中草药中的有机酸和芳香油成分能促进动物消化液的分泌和采食,并促进生长,提高饲料利用率。

本研究发现 P1[#] 在肉鸡日粮中 0.3%的添加量和 P2[#] 0.3%和 0.6%的添加量对肉鸡日增

重、采食量和料重比的影响与黄霉素 (5 mg/Kg) 无显著差异。虽然添加 0.6% P1[#] 试验组的肉鸡在 56 日龄的平均体重最低,但在整个试验期的采食量最低,饲料利用率最高。这可能是因为 P1[#] 的添加量过高,影响适口性,与黄霉素组相比,显著减少了采食量 ($P<0.05$),而使得 56 日龄的体重偏低。除了 P2[#] 0.6% 的添加量对试验前期肉鸡的料重比与黄霉素比有负效应外,在其它各个阶段对肉鸡日增重、采食量和料重比的影响与黄霉素均无显著。综合看来,两个复方的高剂量对与生产性能相关的一些指标的作用不及黄霉素的作用明显,这可能跟马齿苋中的主要活性成分之一的黄酮类化合物有关。有研究报道,有些黄酮类物质对酶的活性有抑制作用(彭芳,1998),从而抑制动物的生长,降低其饲料的利用率(Bora, 1989; Chutia, 1991; Eckcren, 1991; Lamosova 等, 1997)。

4.4 中草药提取物复方对肉鸡肠道微生物的影响

国内外有关中草药体外抑菌活性的研究和报道很多(司红彬等,2006; Liu 等,2005)。中草药进入动物消化道后主要是对肠道病原菌,有益菌和微生物区系产生影响(张耀和朱伟云,2007),有研究表明中草药可以抑制肠道病原菌的生长,促进有益菌的生长,改变肠道微生物数量及种类(吕武兴等,2007)。

本试验所用复方均由白头翁、马齿苋、大青叶、秦皮 4 种中草药提取物组成,但各中草药的提取方法和配伍比例不同。体外抑菌结果显示,四种中草药和复方都具有体外抑菌活性,P1[#] 在体外抑制大肠杆菌活性较强,P2[#] 在体外抑制沙门氏菌活性较强。从肉鸡盲肠 DGGE 图谱来看,在 28 日龄,两个复方对肠道微生物区系的影响与黄霉素有同样的效果,在 56 日龄要略优于黄霉素。主要原因可能是白头翁、马齿苋、大青叶和秦皮的抑菌活性成分在体内也有相同的抑菌效果。同时可以看到,代表唾液乳酸杆菌的条带在添加黄霉素的肉鸡盲肠中没有出现,而在各个添加中草药提取物复方的组中有不等量的出现。因此可以认为,两个复方有促进肉鸡盲肠中唾液乳酸杆菌的增殖的作用,或者黄霉素可能具有抑制乳酸杆菌增殖的作用。对图 6 与图 10 进行比较,可以发现,56 日龄肉鸡盲肠微生物 DGGE 图谱的条带数量要少于 28 日龄,这可能是因为肠道有益微生物大量繁殖,消耗氧气,产生过氧化氢、有机酸等具有抗菌活性的代谢产物,能抑制致病类型的有害菌和外源病原菌的生存(吕道俊和潘康成,1999)。

从盲肠微生物的 DGGE 图谱相似性分析来看,不同处理之间的盲肠微生物区系的相似性较差,说明两个复方和黄霉素对微生物的作用机制并不一样,具体的作用机制还有待进一步研究。同一处理的重复之间也有一些特异性的条带,说明了肉鸡个体之间的盲肠微生物也有一定的差异性。

4.5 中草药提取物复方对肉鸡肠黏膜结构的影响

肠绒毛作为小肠的重要组成部分,不但在吸收营养物质上至关重要,而且其强有力的、有规律的摆动也有助一排斥有害菌群的定植,绒毛形态的变化也直接影响绒毛的表面积,进而影响机体对营养物质吸收的能力(马仲华,1990)。小肠的正常结构与功能是营养物质被充分消化与吸收的基本保证,特别是小肠的肠绒毛长度、黏膜厚度是衡量小肠消化吸收功能的重要指标(韩正康,1998;李可洲,2002)。绒毛高度的增加使小肠接触营养物质的面积增大,从而增强小肠对营养物质的吸收,所以肠绒毛的形态直接和机体的生长发育有关(Caspaxy,1992)。肠绒毛的长度与细胞数量呈显著相关,绒毛短时,成熟的绒毛细胞减少,对养分的吸收能力低(王子旭,2003)。

本研究发现,饲料中添加中草药提取物复方的肉鸡十二指肠、空肠绒毛高度均比添加黄霉素的高,说明两个复方对肉鸡肠绒毛高度的作用要强于黄霉素。以 $P2^{\#}0.6\%$ 的添加量影响最大,在 28 日龄时,与黄霉素组的差异达显著水平 ($P<0.05$),在 56 日龄时,与黄霉素组的差异达极显著水平 ($P<0.01$)。两个复方在前期对十二指肠和空肠的作用要优于黄霉素,添加 $0.6\%P1^{\#}$ 与 $0.3\%P2^{\#}$ 的肉鸡空肠隐窝深度极显著大于黄霉素 ($P<0.01$)。在后期对回肠的作用不及黄霉素。从复方对各小肠段的影响来看,复方对回肠绒毛高度和隐窝深度的影响与黄霉素均无显著差异,这可能是因为各复方中对肠黏膜有积极作用的物质在肠道的前段被消化吸收,或是被体内的消化酶破坏,使得其对小肠后段的影响较小。 $P2^{\#}$ 对肠黏膜 V/C 值的影响在整个试验期对任何一个肠段与黄霉素均没有显著差异。在前期,添加 $0.3\%P1^{\#}$ 的试验组十二指肠的 V/C 值显著高于黄霉素组,在后期,添加 $0.6\%P1^{\#}$ 的试验组回肠的 V/C 值也显著高于黄霉素组。肠道微生物的生长会产生过氧化氢,畜禽在受到应激等刺激时,容易产生过氧化物,过氧化物会使肠黏膜细胞造成损伤。黄酮是马齿苋的主要成分之一,它能阻止超氧阴离子自由基的氧化作用,使膜封闭能力明显增高,对人红细胞膜氧化损伤有明显的保护作用(卢新华等,2004)。有研究报道,马齿苋水提液可保护衰老模型小鼠的应激能力,机制之一可能是其促进了 SOD 和 CAT 等抗氧化酶活性,减轻了氧化产物对机体的损伤(凌晨,2004)。因此可以推断,复方对小肠黏膜结构的积极作用可能是马齿苋提取物中黄酮类物质在起作用。

结合前面中草药复方的体外抑菌作用和对肠道微生物区系的影响结果来推测复方对肠黏膜结构的积极作用,很可能是因为复方抑制了肠道有害菌的生长,促进了肠道有益菌的增殖,抢先利用小肠上皮细胞内的营养物质进行生存和繁殖(Wilson 和 Perini,1988),并优先占据肠道黏膜表面黏附位点(Fuller 和 Turvey,1971;Barrow 等,1980),减少了有害菌在肠黏膜上黏附,进而减少了有害菌所产生的毒素对肠黏膜的损伤。复方不同剂量

在不同的时间段对各个肠段都有不同的影响，可能是复方本身含有促进肠黏膜细胞生长的物质在各个消化道内的作用机制不一样。同时复方的多成分的多靶点与多层次作用，以现有的文献资料，很难解释清楚。因此，仍需进一步分析两个复方对肠黏膜具有积极作用的活性成分。

5 结 论

5.1 中草药提取物复方对肉鸡生产性能影响

两个方剂不同添加量对肉鸡日增重、采食量和料重比与黄霉素（5 mg/Kg）有相同的效果。P1[#] 在肉鸡日粮中 0.6%的添加量和 P2[#] 0.3%和 0.6%的添加量与抗生素相比能提高饲料报酬，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。

5.2 中草药提取物复方对肉鸡肠道区系影响

由白头翁、马齿苋、大青叶和秦皮提取物组成的两个复方均能维持肉鸡盲肠微生物的多样性，抑制肠道有害菌大肠杆菌的生长。

5.3 中草药提取物复方对肉鸡肠黏膜结构影响

两个复方不同剂量对肉鸡小肠黏膜结构的积极作用略优于黄霉素。对十二指肠和空肠的积极作用要大于对空肠的积极作用。

综上所述，两个复方在对肉鸡整体效应方面体现出了替代抗生素的潜质。其中 P2[#]两个添加量可以完全替代肉鸡日粮中的黄霉素，推荐剂量为 0.3%。P1[#]0.3%的剂量在试验前期的作用效果要优于黄霉素，0.6%的剂量在试验后期要优于黄霉素，因此推荐在肉鸡前期日粮中添加 0.3% P1[#]，后期日粮中添加 0.6% P1[#]。

参考文献

- 蔡辉益, 刘国华. 2006. 饲料药物添加剂应用现状及未来展望. 中国家禽. 28: 1~4.
- 陈代文, 张克英, 王万祥, 等. 2006. 酸化剂、益生菌和寡糖对断奶仔猪粪中微生物菌群和免疫功能的影响及其互作效应研究. 动物营养学报, 18: 172~178.
- 陈清华, 贺建华. 2003. 安全畜牧业生产的营养管理策略. 饲料工业, 24: 7~11.
- 陈艳珍, 张秀德. 2005. 中草药复合添加剂对肉牛生长性能、养分消化率及血液理化指标的影响. 中国畜牧杂志. 41: 45~46.
- 成令忠主编. 1994. 组织学(第2版). 北京, 人民卫生出版社.
- 杜冰, 刘长海. 2005. 饲用抗生素及其替代品研究进展. 广东饲料. 14: 19~21.
- 范光丽主编. 1995. 家禽解剖学与组织学. 西安, 陕西科技出版社, 7.
- 方开泰. 1980. 均匀设计—数论方法在试验设计的应用. 应用数学学报. 3: 18~21.
- 方热军, 汤少勋, 李铁军. 2000. 复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响. 中国饲料. 7: 9~11.
- 冯育林, 谢平, 吴蓓, 等. 2002. 中草药提取工艺研究概况. 中医药学刊. 20: 647~649.
- 高峰, 周光宏, 韩正康. 2002. 小麦米糠日粮添加粗酶制剂和寡果糖对雏鸡生产性能、免疫和内分泌的影响. 畜牧兽医学报. 33: 14~17.
- 郭国宁, 王飞, 余洪波, 等. 2003. 新技术在中药现代化研究中的应用. 天然产物研究与开发. 15: 452~455.
- 韩丽主编. 2000. 实用中药制剂新技术. 北京: 化学工业出版社, 24~36.
- 韩正康主编. 1991. 家畜营养生理学. 北京: 农业出版社, 16~17.
- 郝艳霜, 陈福星, 李树鹏. 2006. 绿色无公害鸡肉产品生产的策略. 养禽与禽病防治. 7: 6~8.
- 何华西. 2004. 几种草药煎液对雏鸡生长发育的效果观察. 中兽医医药杂志. 1: 8~10.
- 贺建华, 王建辉. 2006. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用研究. 饲料工业. 27: 1~6.
- 胡建军, 王选东. 2002. 药用植物提取物防治鸡白痢的效果观察. 中国家禽. 24: 9~10.
- 金岭梅, 顾惠明, 江立方, 等. 1998. 抗热应激中草药词料添加剂对商品猪生产性能的影响. 中国饲料. 5: 13~14.
- 李可洲, 李宁, 黎介寿, 等. 2002. 短链脂肪酸对大鼠移植小肠形态及功能的作用研究. 世界华人杂志. 10: 720~722.
- 李琨, 刘安军, 王稳航. 2005. 决明子活性成分对小鼠肠道菌相的影响. 天津科技大学学报.

20: 19~21.

李丽立, 张彬, 朱南山, 等. 2007. 白术多糖对早期断奶仔猪部分免疫性能的影响. 农业现代化研究. 28: 487~489.

李平兰, 吕燕妮, 郑海涛, 等. 2003. 中药对鸡肠道微生物菌群的影响. 饲料研究. 5: 1~3.

李树鹏, 赵献军. 2005. 黄芪多糖及益生菌合生元对雏鸡肠道微生态区系的影响. 家畜生态学报. 26: 21~25.

凌晨. 2004. 马齿苋对 D-半乳糖衰老模型小鼠应激能力的影响. 中西医结合学报. 2: 361~363.

卢新华, 关章顺, 何军山, 等. 2004. 马齿苋总黄酮对人红细胞膜的保护作用. 上海中医药杂志. 5: 57~59.

吕道俊, 潘康成. 1999. 微生态制剂对猪细菌性疾病的防治研究进展. 饲料工业. 20: 42~44.

吕武兴, 贺建华, 王建辉. 2007. 杜仲提取物对三黄鸡生产性能和肠道微生物的影响. 动物营养学报. 19: 61~65.

吕武兴, 贺建华, 王建辉, 等. 2005. 杜仲提取物对三黄鸡生产性能和胴体品质的影响. 湖南农业大学学报(自然科学版). 31: 640~643.

马得莹, 单安山, 李群道. 2004. 中草药添加剂对蛋雏鸡生长性能和免疫功能的影响. 动物营养学报. 16: 36~40.

马仲华主编. 1990. 家畜解剖及组织胚胎学. 北京: 北京农业出版社.

孟新宇, 王米, 赵枝新, 等. 2005. NP-AC-1中草药饲料添加剂抗鸡E. *acerulina*和E. *necatrix*的效力研究. 中兽医医药杂志. 4: 34~35.

NY/T 33—2004. 中华人民共和国农业行业标准, 鸡饲养标准. 11~12.

彭芳. 1998. 黄酮类化合物的生物活性, 国外医药(植物学分册). 13: 207~208.

朴香淑, 李德发. 2002. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望. 饲料研究. 2: 12~14.

任春玲. 2005. 中药添加剂对有机肉鸡健康与土壤环境的影响. 北京: 中国农业大学硕士学位论文.

司红彬, 陈鹏举, 赵瑞丽, 等. 2006. 用改进的方法测中草药对细菌的体外抑菌试验. 黑龙江畜牧兽医. 9: 23~25.

王蒿. 2002. 中草药抗细菌感染的研究. 北京中医. 21: 249~250.

王建辉, 贺建华, 易宣, 等. 2007. 杜仲提取物对猪生长性能及血液指标的影响. 饲料研究. 2: 1~4.

王金全, 蔡辉益, 周岩华, 等. 2005. 小麦日粮非淀粉多糖和木聚糖酶对肉仔鸡肠道微生物

- 区系的影响. 畜牧兽医学报. 36: 1014~1020.
- 王勉超, 余锐萍, 肖发沂. 2007. 丝兰属植物提取物对肉鸡肠黏膜形态结构的影响. 饲料工业. 22: 34~36.
- 王向荣, 方热军, 李四元, 等. 2008. 四种中草药体外抑菌活性及其最优组方研究. 中国饲料. 1: 43~45.
- 王向荣, 方热军, 李四元. 2007a. 生物类黄酮在畜禽生产上的应用研究. 饲料工业. 28: 48~49.
- 王向荣, 方热军. 2006. 饲用抗生素的应用现状、存在问题及其对策. 湖南饲料. 6: 19~22.
- 王向荣, 方热军. 2007b. 中草药饲料添加剂—艾叶的研究进展. 饲料博览. 7: 42~44.
- 王晓波, 刘殿武, 丁月新, 等. 2005. 马齿苋多糖对小鼠腹腔巨噬细胞免疫功能作用. 中国公共卫生. 21: 462~463.
- 王子旭. 2003. 锌硒互作对肉鸡肠黏膜结构及黏膜免疫相关细胞影响的研究. 北京: 中国农业大学硕士学位论文, 44~45.
- 冼琼珍, 马春全, 徐礼杰. 2007. 猪源益生芽孢杆菌抑制大肠杆菌的研究. 畜牧与兽医, 39: 38~39.
- 谢仲权, 牛树琦, 刘凤华主编. 2001. 天然物中草药饲料添加剂研究方法. 北京: 中国农业科技出版社. 256~260.
- 徐光科. 2006. 清凉冲剂对鸡肠黏膜结构和黏膜免疫相关细胞的影响. 新疆农业大学硕士学位论文. 23~24.
- 姚文, 朱伟云, 韩正康. 2004. 应用变性梯度凝胶电泳和 16S rDNA 序列分析对山羊瘤胃细菌多样性的研究. 中国农业科学. 37: 1374~1378.
- 叶文才, 赵守训, 蔡皓, 等. 1990b. 中药白头翁化学成分的研究(II). 第四届全国天然有机化学学术讨论会论文摘要集. 40~44.
- 叶文才, 赵守训, 刘静涵. 1990a. 中药白头翁化学成分的研究(I). 中国药科大学学报. 21: 264~268.
- 叶祖光, 刘保延, 王智民. 2001. 评美国 FDA 的《植物药研制指导原则》. 中国中医药信息杂志. 4: 1~4.
- 曾里, 夏之宁. 2002. 超声波和微波对中草药提取的促进和影响. 化学研究与应用. 14: 245~249.
- 张敬礼, 付关民. 2005. 中草药饲料添加剂对鸡生产性能的影响. 畜禽生产. 3: 24~25.
- 张耀, 朱伟云. 2007. 中草药对消化道微生物的影响. 微生物学通报. 34: 569~571.
- 赵孟春, 段瑞旭, 李宏全, 等. 2002. 中药提取方法研究进展. 猪业科学. 2: 32~33.

- 周华, 刘良. 2005. 美国《植物药研制指导原则》简介. 中药新药与临床药理. 7: 296~300.
- 祝国强, 崔岩, 邢香元, 等. 2006. 白头翁汤抑制禽沙门氏菌和预防肉鸡白痢试验. 中国兽医杂志. 42: 31~32.
- Alfred, P.A., F. Tjerneld, R. F. Modlin. 1993. Partitioning of ecdysteroids using temperature-induces phase separation. J Chromatogr. 628: 205.
- Apak, L, D. Olila. 2006. The in-vitro antibacterial activity of annona senegalensis, securidacca longipendiculata and steganotaenia araliacea-Ugandan medicinal plants. African Health Sciences. 6: 31~35.
- Arias, V. J., E. A. Koutsos. 2006. Effects of copper source and level on intestinal physiology and growth of broiler chickens. Poultry Science. 85: 999~1007.
- Barrow, P. A., B. E. Brooker, R. Fuller, et al.. 1980. The attachment of bacteria to the gastric epithelium of the pig and its importance in the microecology of the intestinal. Journal of Applied Bacteriology. 48: 147~154.
- Bax, R., N. Mullan, F. Verhoef. 2000. The millennium bugs-The need for and development of new antibacterials. Int J Antimicrob Agents. 16: 51~59.
- Bora, A. 1989. Influence of treated and untreated decaffeinated tea waste on the growth and thyroid status of broiler chicks. Indian JPoultry Science. 24: 117~120.
- Caspary, W. E.. 1992. Physiology and pathophysiology of intestinal absorption. Am. J. Clin. Nut.. 55: 299~308.
- Chutia, S.. 1991. Utilization of treated factory tea waste (Camellia assamica) in growing pigs. Indian J Vet. 68: 378~380.
- Clayton, G.. 1999. Herbs and plant extracts as growth enhancers. Feed International. 4: 20~23.
- Cowan, M. M.. 1999. Plant products as antimicrobial agents. Clinical Microbiol Review. 12: 564~582.
- Eckren, N. J. M.. 1991. Evaluation of tea mare and coconut scraping as rabbit feeds. Applied Rabbit Res. 14: 270~272.
- Ewing, W. N., D. J. A. Cole. 1994. The living gut: An introduction to micro-organisms in nutrition. Context, Dungannon, N. Ireland. 220 pp.
- Filgueiras, A. V., J. L. Capelo, I. Lavilla, et al.. 2000. Comparison of ultrasound assisted extraction and microwave-assisted digestion for determination of magnesium, manganese and zinc in plant samples by flame atomic absorption spectrometry. Talanta. 53: 433~441.
- Freeman, C.D.. 1997. Antimicrobial resistance, implications for the clinician. Journal of Critical

- Care Nursing. 20: 21~35.
- Friedman, M.. 2007. Overview of antibacterial, antitoxin, antiviral, and antifungal activities of tea flavonoids and teas. *Mol. Nutr. Food Res.* 51: 116~134.
- Fuller, R., A. Turvey.. 1971. Bacteria associated with the intestinal wall of the fowl (*Gallus domesticus*) . *Journal of Applied Bacteriology.* 34: 617~622.
- Gaskins, H. R.. 2001. Intestinal bacteria and their influence on swine growth. A. J. Lewis and L. L. Southern, eds. *Swine nutrition*. 2nd ed. CRC Press, Boca Raton, FL. Pages 585~608.
- Gong, J. H., R. J. Forster, H. Yu, et al.. 2002a. Diversity and phylogenetic analysis of bacteria in the mucosa of chicken ceca and comparison with bacteria in the cecal lumen. *FEMS Microbiol. Lett.* 208: 1~7.
- Gong, J. H., R. J. Forster, H. Yu, et al.. 2002b. Molecular analysis of bacterial populations in the ileum of broiler chickens and comparison with bacteria in the cecum. *FEMS Microbiology Ecology.* 41: 171~179.
- Guo, F. C., B. A. Williams, R. P. Kwakkel, et al.. 2003. In Vitro Fermentation Characteristics of Two Mushroom Species, an Herb, and Their Polysaccharide Fractions, Using Chicken Cecal Contents as Inoculum. *Poultry Science.* 82: 1608~1615.
- Guo, F. C., B. A. Williams, R. P. Kwakkel, et al.. 2004. Effects of Mushroom and Herb Polysaccharides, as Alternatives for an Antibiotic, on the Cecal Microbial Ecosystem in Broiler Chickens. *Poultry Science.* 83: 175~182.
- Hawthorne, S. B., M. L. Riekkola, K. Serenius, et al.. 1993. Comparison of hydrodistillation and supercritical fluid extraction for the determination of essential oils in aromatic plants. *Journal of chromatography.* 634: 297~308.
- Hill, J. E., Hemmingsen, S. M. Goldade, et al.. 2005. Comparison of ileum microflora of pigs fed corn-, wheat, or barley-based diets by chaperonin-60 sequencing and quantitative PCR. *Appl. Environ. Microbiol.* 71: 867~875.
- Ichikawa, H., T. Konishi.. 2002. In vitro antioxidant potentials of traditional Chinese medicine, Shengmai San and their relation to in vivo protective effect on cerebral oxidative damage in rats. *Biol Pharm Bull.* 25: 898~903.
- Ishikawa, T., C. Chen, S. Hashimoto, et al.. 2004. Optimal design of thrust characteristics of permanent magnet type linear motor using orthogonal table and multiregression analysis. *Magnetics. IEEE Transactions on.* 40: 1220~1223.
- Jensen, B. B.. 2001. Possible ways of modifying type and amount of products from microbial

- fermentation in the gut. Pages 181-200 in A. Piva, K. E. Bach Knudsen, and J. E. Lindberg, eds. Gut environment of pigs. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
- Kim, S. W., M. Z. Fan, T. J. Applegate.. 2008. Nonruminant nutrition symposium on natural phytobiotics for health of young animals and poultry: Mechanisms and application. J. Anim. Sci. 86: 1~2.
- Kong, X. F., Y. L. Hu, Y. L. Yin, et al.. 2006. Chinese Herbal Ingredients Are Effective Immune Stimulators for Chickens Infected with the Newcastle Disease Virus. Poultry Science. 85: 2169~2175.
- Kuwajima, H., M. Morita, K. S. Takaishi. 1992. Coumarin and secoiridoid coumarin glucosides from fraxinus. Chinensis Phytochemistry. 31: 1277~1280.
- Lamosova, D. M. Jurani, M. Greksak, et al.. 1997. Effect of Rooibos tea (*Aspalathus linearis*) on chick skeletal muscle cell growth in culture. Comparative Biochemistry and Physiology C , Pharmacology, Toxicology and Endocrinology. 116: 39~45.
- Lee, A. 1984. Neglected niches: the microbial ecology of the gastrointestinal tract. Pages in K. Marshall, ed. Advances in microbial ecology. Plenum Press, New York. NY.
- Lees, A., B. L. Nelson, J. J. Mond.. 1996. Activation of soluble polysaccharides with 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate for use in protein polysaccharide conjugate vaccines and immunological reagents. Vaccine. 14: 190~198.
- Leser, T. D., J. Z. Amenuvor, T. K. Jensen, et al.. 2002. Culture-independent analysis of gut bacteria: the pig gastrointestinal tract microbiota revisited. Appl. Environ. Microbiol. 68: 673~690.
- Li, M., J. Gong, M. Cottrill, et al.. 2003. Evaluation of QIAamp DNA stool minikit for ecological studies of gut microbiota. J. Microbiol. Meth. 54: 13~20.
- Liao, H., K. Linda, Banbury N. L. David.. 2007. Antioxidant activity of 45 Chinese herbs and the relationship with their TCM characteristics. Advance Access published online on June 11.
- Liu, Y. Q., Y. Z. Zhang, C. Y. Sun, et al.. 2005. A Novel Approach to Estimate In Vitro Antibacterial Potency of Chinese Medicine Using a Concentration-Killing Curve Method. The American Journal of Chinese Medicine. 33: 671~682.
- Mackie, R. I., A. Sghir, H. R. Gaskins.. 1999. Developmental microbial ecology of the neonatal gastrointestinal tract. Am. J. Clin. Nutr. 69: 1035.
- Mao, X. F., X. S. Piao, C. H. Lai, et al.. 2005. Effects of β -glucan obtained from the Chinese

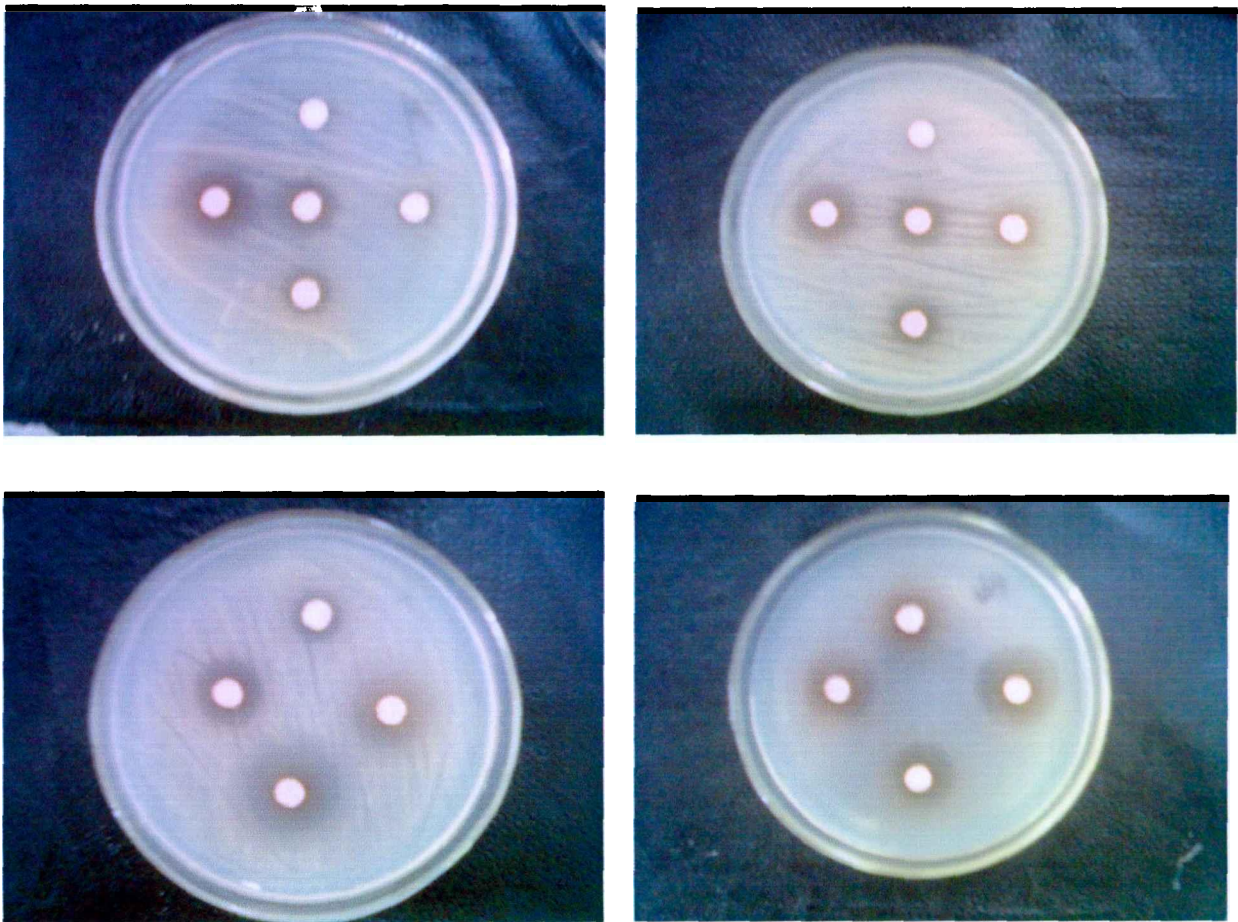
- herb *Astragalus membranaceus* and lipopolysaccharide challenge on performance, immunological, adrenal, and somatotrophic responses of weanling pigs. *J Anim Sci.* 83: 2775~2782.
- Moore, W. E., L. V. Holdeman.. 1974. Human faecal flora:the normal flora of 20 Japanese-Hawaiians. *Appl. Microbiol.* 27: 961~979.
- Namkung, H., J. Gong, H. Yu, et al.. 2006. Effect of pharmacological intakes of zinc and copper on growth performance, circulating cytokines and gut microbiota of newly weaned piglets challenged with coliform lipopolysaccharides. *Can. J. Anim. Sci.* 86: 511~522.
- Namkung, H., M. Li, J. Gong, et al.. 2004. Impact of feeding blends of organic acids and herbal extracts on growth performance, gut microbiota and digestive function in newly weaned pigs. *Can. J. Anim. Sci.* 84: 697~704.
- NCCLS-National Committee for Clinical Laboratory Standards. 1997a. Performance standards for antimicrobial disc susceptibility tests. Approved Standard M2-A6, sixth ed. Wayne, pp. 1~17.
- NCCLS-National Committee for Clinical Laboratory Standards. 1997b. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically, Approved Standard M7-A4, Wayne, Pa.
- Ojo, O.O., A. O. Ajayi, I. I. Anibijuwon.. 2007. Antibacterial potency of methanol extracts of lower plants. *Journal of Zhejiang University Science.* 8: 189~191.
- Ono, K., H. Nakane, M. Fukushima, et al.. 1989. Inhibition of reverse transcriptase activity by a flavonoid compound, 5, 6, 7-trihydroxy flavone. *Biochem Biophys Res Commun.* 160: 982.
- Owais, M., K. S. Sharad, A. Shehbaz, et al.. 2005. Antibacterial efficacy of *Withania somnifera* (ashwagandha) an indigenous medicinal plant against experimental murine salmonellosis. *Phytomedicine.* 12: 229~235.
- Piao, X. L., X. S. Piao, S. W. Kim, et al.. 2006. Identification and characterization of antioxidants from *Sophora flavescens*. *Biol. Pharm. Bull.* 29: 1911~1915.
- Richards, J. D., J. Gong, C. F. M. de Lange, et al.. 2005. The gastrointestinal microbiota and its role in monogastric nutrition and health with an emphasis on pigs: Current understanding, possible modulations, and new technologies for ecological studies. *Can. J. Anim. Sci.* 85: 421~435.
- Sabrina, T., L. Bartolomeo, G. A. Luciana.. 2005. Light quality influences indigo precursors production and seed germination in *Isatis tinctoria* L. and *Isatis indigotica* fort..

- Photochemistry and Photobiology. 81: 914~919.
- Sanguinetti, C. J., N. D. Dias, A. J. G. Simpson.. 1994. Rapid silver staining and recovery of PCR products separated on polyacrylamide gels. Biotechniques. 17: 915~919.
- Savage, D. C.. 1977. Microbial ecology of the gastrointestinal tract. Annu. Rev. Microbiol. 31: 107.
- Shioya, M., M. Shioya, K. Maruyama, et al.. 1996. Myofibrils and meat texture of broilers fed on a diet of Tochu leaf powder. Biosci Biotech Biochem. 60: 364~365.
- Simpson, J. M., V. J. McCracken, B. A. White, et al.. 1999. Application of denaturant gradient gel electrophoresis for the analysis of the porcine gastrointestinal microbiota. Journal of Microbiology Methods. 36: 167~179.
- Snel, J., H. J. M. Harmssen, P. W. J. J. van der Wielen, et al.. 2002. Dietary strategies to influence the gastrointestinal microflora of young animals, and its potential to improve intestinal health. Pages 37~ 69 in M. C. Blok, H. A. Vahl, L. de Lange, A. E. van de Braak, G. Hemke, and M. Hessing, eds. Nutrition and health of the gastrointestinal tract. Wageningen Academic Publishers, the Netherlands.
- Sokmen, M., J. Serkedjieva, D. Daferera, et al.. 2004. In vitro antioxidant, antimicrobial, and antiviral activities of the essential oil and various extracts from herbal parts and callus cultures of *Origanum acutidens*. J. Agric. Food Chem. 52: 3309~3312.
- Stears, R. L., T. Martinsky, M. Schena.. 2003. Trends in microarray analysis. Nature Medicine 9: 140~145.
- Sun, J., H. G. Zhang, J. M. Zhang, et al.. 2004. Chemical Constituents from *Portulaca oleracea* L. Journal of Chinese Pharmaceutical Science. 13: 291~293.
- Suresh, R. V., M. D. Destiny, J. M. Stephanie, et al.. 2005. Modulation of aberrant crypt foci and apoptosis by dietary herbal supplements. Carcinogenesis. 26: 1450~1456.
- Tang, H. R., Y. L. Wang.. 2006. Metabonomics: A Revolution in Progress. Progress in Biochemistry and Biophysics. 33: 401~417.
- Thomas, E. S., J. D. Anthony, M. Noriko, et al.. 1996. The lost chord: microchimerism and allograft survival. Immunology Today. 17: 577.
- Van Orsouw, Nathalie, D. Z. Li, et al.. 1997. Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) increases resolution and information of Alu-directed interrepeat PCR. Molecular and Cellular Probes. 11: 95~101.
- Vancott, J. L., T. Kobayashi, M. Yamamoto, et al.. 1996. Induction of pneumococcal

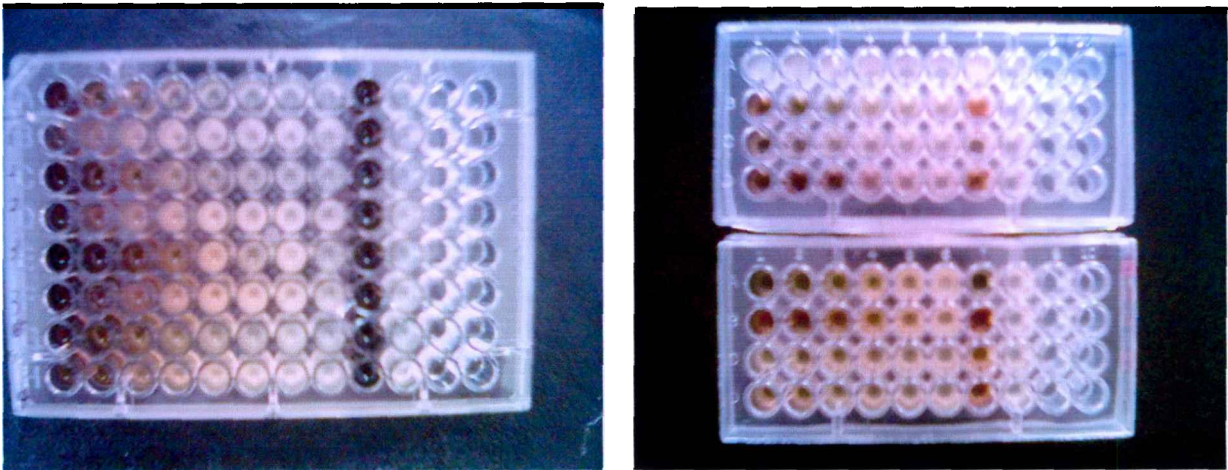
- polysaccharide-specific mucosal immune responses by oral immunization. *Vaccine*. 14: 392~398.
- Walter, J., G. W. Tannock, T. A. Tilsala, et al.. 2000. Detection and identification of gastrointestinal *Lactobacillus* species by using denaturing gradient gel electrophoresis and species-specific PCR primers. *Applied Environment Microbiology*, 66: 297~303.
- William, K. M., A. M. Dulcie, W. R. Mark.. 1998. Analytical Supercritical Fluid Extraction of Natural Products. *Phytochemical Analysis*. 7: 1~9.
- Wilson, K. H., F. Perini.. 1988. Role of competition for nutrients in suppression of *Clostridium difficile* by the colonic microflora. *Infection and Immunity*. 56: 2610~2614.
- Yamauchi, K., M. Samanya, K. Seki, et al.. 2006. Influence of Dietary Sesame Meal Level on Histological Alterations of the Intestinal Mucosa and Growth Performance of Chickens. *J. Appl. Poult. Res.* 15: 266~273.
- Zhou, J.. 2003. Microarrays for bacterial detection and microbial community analysis. *Curr. Opin. Microbiol.* 6: 288~294.
- Zhu, W. Y., B. A. Williams, A. Akkermans.. 2000. Development of the microbial community in weaning piglets. *Reproduction Nutrition Development*. 40: 180.
- Zhu, X. Y., R. D. Joerger. 2003. Composition of microbiota in content and mucus from cecae of broiler chickens as measured by fluorescent in situ hybridization with group-specific, 16S rRNA-targeted oligonucleotide probes. *Poult. Sci.* 82: 1242~1249.
- Zhu, X. Y., T. Zhong, Y. Pandya, et al.. 2002. 16S rRNA-based analysis of microbiota from the cecum of broiler chickens. *Appl. Environ. Microbiol.* 68: 124~137.
- Zoetendal, E. G., C. T. Collier, S. Koike, et al.. 2004. Molecular ecological analysis of the gas-trointestinal microbiota: A review. *J. Nutr.* 134: 465~472.

附 录

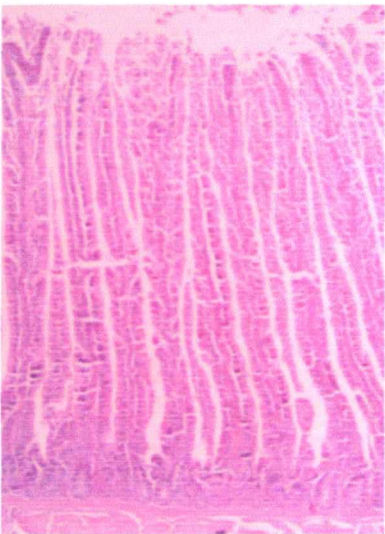
一、部分中草药提取物体外抑菌圈照片



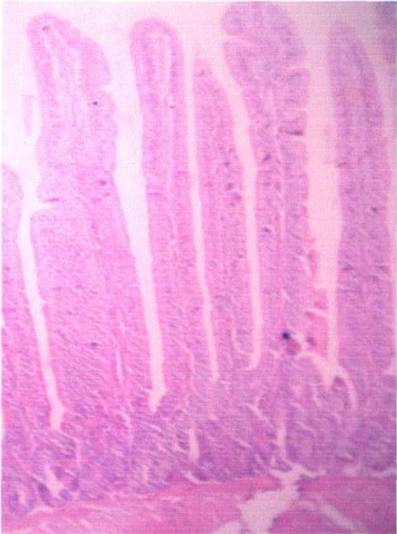
二、微量稀释法测定 MIC 的照片



三、部分肠粘膜结构照片



28d I组十二指肠 (10×)



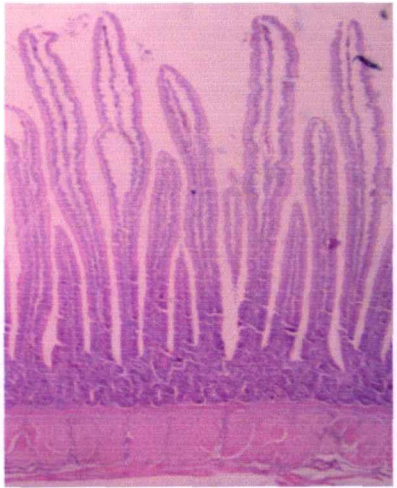
28d II组空肠 (10×)



28d III组回肠 (10×)



28d IV组十二指肠 (10×)



28d V组十二指肠 (10×)



56d III组回肠 (10×)

致 谢

人生不同的记忆片段勾勒出每个人生命的图案,或是庄严、或是肃穆、或是精彩纷呈、或是落寞灰暗,不管怎么样,都是在诠释生命的价值和意义。一段段、一步步都是生命的记忆和痕迹,走过了,都是那么让人怀念和留恋。带着期望和惊喜、幻想和稚气走进湖南农业大学的那一刻还记忆犹新、历历在目、犹如昨日,而今天要离开这个在我生命画布上着墨最深、让我成长和生活的地方。回望身后那一栋栋漂亮的高楼、一条条熟悉的小路、一个个亲切的面庞、都让我那么不舍、那么留恋、那么怀念,在这七年求学的路上,我曾意气风发过、披荆斩棘过、也曾吟啸徐行过、踟蹰彷徨过,变化的是沿途的风景、成长的心情,不变的是对知识的渴求和对生命眷爱的决心。今天,就要离开这个给我知识、指引我成长的可爱地方,胸中不停地涌动的感激让我写下这段文字。

我要感谢我敬爱的导师——方热军老师,在三年的研究生学习生涯中是您让我感受到了真切的关怀和无私的帮助、谆谆的教导和深深的关爱。方老师从入学到毕业,一直关心我的成长,对我的学习与工作全力地支持、肯定与鼓励,方老师严谨的治学作风、民主开阔的引导风格与大度的为人胸怀使我终生难忘。

感谢动物科技学院肖调义院长、徐小雀书记、李四元副院长和研究生处的各位老师为我们创造了一个高水准的实验、学习与科研环境。感谢动物营养教研室贺建华教授、张石蕊教授、田科雄教授、王继成教授、陈立祥副教授、黄兴国副教授、黄美华副教授、赵玉蓉副教授、范志勇副教授、阎景彩副教授、曹满湖、陈清华、沈维军、金宏和朱立涛等老师给我的关心和帮助。

感谢湖南省畜牧兽医研究所的戴求仲老师和蒋桂韬同学给我的动物试验提供场所,提出宝贵的意见。感谢加拿大农业部食品研究中心、圭尔夫大学畜禽科学研究所的龚建华教授提供 PCR-DGGE 的相关资料。感谢湖南农业大学动物医学院组织与胚胎教研室的老师们,给我提供观察和测定肠黏膜结构的仪器设备和技术指导。

我还要感谢可爱的朝夕相处的同伴葛熹凯、谭新、蒋小丰、张潜、吴宝林、邹秀芸、何河、霍振华、杨永生、徐运杰、袁旭鹏、王超等研究生们。是你们给予我试验很好的帮助,为我枯燥的学习生活带来了快乐,增添了色彩。

感谢师母陈彩辉副主任医师三年来对我生活上的关怀!

最后我要深深的感谢我亲爱的家人和叔叔王应德,是你们的支持、理解和帮助让我克服了困难、不断地进取;是你们深沉的关爱和牵挂让我有了对生命的激情和前进的动力。

感谢你们,所有关心、帮助过我的人们,在你们激励的目光中,我将继续奋力前行!

王向荣

2008年6月

作者简介

基本情况:

王向荣,男,汉族,1982年8月生,湖南益阳人,2007年5月加入中国共产党,2001-2005年在湖南农业大学动物医学专业学习,获农学学士学位;2005-2008年在湖南农业大学动物营养与饲料科学专业攻读硕士学位。

硕士在读期间发表论文情况:

- ①王向荣,方热军.2006.饲用抗生素的应用现状、存在问题及其对策.湖南饲料.6:19~22.
- ②王向荣,方热军.2007.中草药饲料添加剂—艾叶的研究进展.饲料博览.7:42~44.
- ③王向荣,方热军,李四元.2007.生物类黄酮在畜禽生产上的应用研究进展.饲料工业.28:48~49.
- ④王向荣,方热军,李四元,彭涛.四种中草药体外抑菌活性及最佳组方研究.中国饲料.2008.1:31~33.
- ⑤王向荣,彭涛.黄芪多糖的免疫调节作用及其在动物生产上的应用.新饲料.2008.2:46~48.

硕士在读期间所获奖励:

- ① 2005年在湖南农业大学研究生新生篮球赛中表现突出荣获“最佳前锋”称号。
- ② 2005年研究生16班在湖南农业大学研究生新生篮球赛中荣获“第一名”。
- ③ 2006年在湖南省第四届高校研究生男子篮球赛中荣获“体育道德风尚奖”。
- ④ 2007年在湖南农业大学硕士研究生中期考核中荣获“优秀”。
- ⑤ 2007年荣获2006—2007年度湖南农业大学“优秀研究生标兵”称号。